INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 2

Introducción a la medicina estética facial



© Copyright INESBE. Todos los derechos reservados.

Propietario INESBE - Dinam Soluciones SL. CIF B67725960 www.inesbe.com

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de este material, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión ni difusión de este material por medios electrónicos (incluyendo email, redes sociales y cualesquiera otros sistemas de transmisión informática entre particulares), mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, sin la autorización previa y por escrito del editor o el propietario.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

UNIDAD 2

ÍNDICE

2.1. Anatomía y fisiología de la piel.

2.2. Funciones de la piel.

2.3. Glándulas subcutáneas.

2.4. Color de la piel.

2.5. Tipos de piel.

2.6. Alteraciones de la piel.

2.7. Análisis facial.

OBJETIVOS

- Conocer la anatomía y fisiología de la piel.
- Saber cuáles son las funciones de la piel.
- Conocer los tipos de piel y las alteraciones que se producen.

2.1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL

La piel conforma la cubierta externa del ser humano, sin soluciones de continuidad, ya que, en los orificios naturales, se transforma progresivamente en mucosa. Representa uno de los órganos más importantes del mismo. De un lado por su tamaño, al ser el más grande, ya que cubre una superficie de alrededor de 2 m^2 y un peso de 4-5 kg (aproximadamente el 6% del peso corporal total); y por otro, por sus variadas funciones que le permiten, al mismo tiempo, separar al organismo del medio ambiente externo y facilitar su comunicación con él. Aunque la piel del neonato pueda parecer "madura", atendiendo a su aspecto anatómico, muchas funciones fisiológicas de la piel experimentarán una maduración posnatal. Estas competencias se desarrollan y maduran durante toda la gestación y el periodo neonatal; de tal forma, que la piel de un recién nacido pretérmino no es capaz de mantener la homeostasis, ni regular la temperatura y es mucho más susceptible a la infección. Estudios recientes han demostrado cómo este desarrollo se mantiene a lo largo del periodo neonatal, siendo en esta etapa la piel muy diferente a la del adulto: Escaso desarrollo del estrato córneo, uniones intercelulares epidérmicas más débiles, menor producción de sebo, disminución de la cohesión entre dermis y epidermis, mayor pérdida transepidérmica de agua, la conductancia es mayor, el pH de la piel inferior, piel mucho más fina y con una actividad caseinolítica mucho más alta que en el adulto.

La función primordial de la piel es construir una capa córnea eficaz, protectora, semipermeable, que haga posible nuestra supervivencia en el medio en el que nos desenvolvemos. Esta barrera impide tanto la pérdida de fluidos corporales, como la entrada al organismo de elementos nocivos (microorganismos, radiación UV, tóxicos, etc.). Para cumplimentar eficazmente estas funciones protectoras y reguladoras, la piel

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

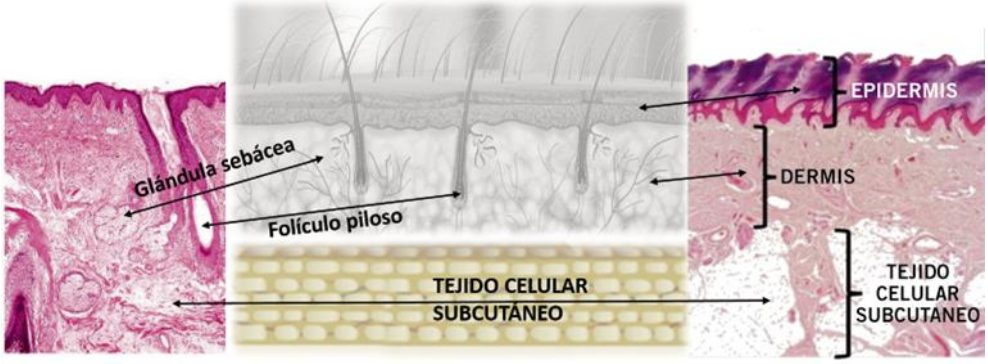
sintetizará, a lo largo de un complejo proceso de diferenciación, numerosas proteínas y lípidos, incluidos en la composición de la capa córnea.

De forma inseparable, hay que considerar los anexos cutáneos o partes adjuntas a la piel. Además de los pelos y uñas (anexos queratinizados), externos y evidentes, en la piel, se encuentran otro tipo de anexos producidos por invaginaciones de la epidermis: Folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas.

Composición de la piel

Constituida por tres capas muy diferentes entre sí en anatomía y función, pero con complejas interrelaciones: Epidermis, dermis e hipodermis.

FIGURA 1.- CAPAS DE LA PIEL



Con origen embriológico totalmente distinto: La epidermis es derivada del tejido ectodérmico, mientras que la dermis y la hipodermis lo hacen del mesodermo, al igual que las células de Langerhans. Por su parte, la cresta neural es responsable de las terminaciones nerviosas sensoriales y de los melanocitos que emigran hacia la epidermis.

Tiene un grosor desde 0,03 (párpado) a 0,12 mm en la piel fina y puede alcanzar 1,4 mm en la gruesa (palmas). El grosor de cada capa varía en función del área anatómica

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

del que hablemos. De esta forma, la epidermis palmar y plantar es la más gruesa al incorporar una capa “extra” denominada estrato lucido.

Las células madre están presentes en todos los niveles de la piel y son pieza clave para entender la fisiología de este territorio. Las características inherentes de estas células de auto renovarse y poder dar origen a diferentes tipos celulares, junto con el desarrollo asombroso de la bioingeniería, plantean un horizonte de posibilidades apasionante. En ese sentido, las células madre de la piel tienen un atractivo especial, por su número relativamente elevado, proporcional a la superficie corporal, y su accesibilidad. Se pueden localizar: En la capa basal de la epidermis inter folicular, donde se diferencian hacia queratinocitos; en la parte inferior de la porción permanente del folículo piloso se detectan aquellas responsables de la regeneración del mismo; en la papila dérmica encontramos células con diferenciación hacia el linaje neuronal y mesodérmico; y otras se ubican en glándulas sebáceas, infundíbulo y glándulas sudoríparas.

Epidermis

Es un epitelio plano poliestratificado y queratinizado que cubre la totalidad de la superficie corporal. Es la capa de la piel con mayor número de células y con una dinámica de recambio extraordinariamente grande. Presenta un espesor variable, con un valor medio de 0,1 mm, pudiendo alcanzar en zonas, como las plantas de los pies y las palmas de las manos, espesores de hasta 1 o 2 mm.

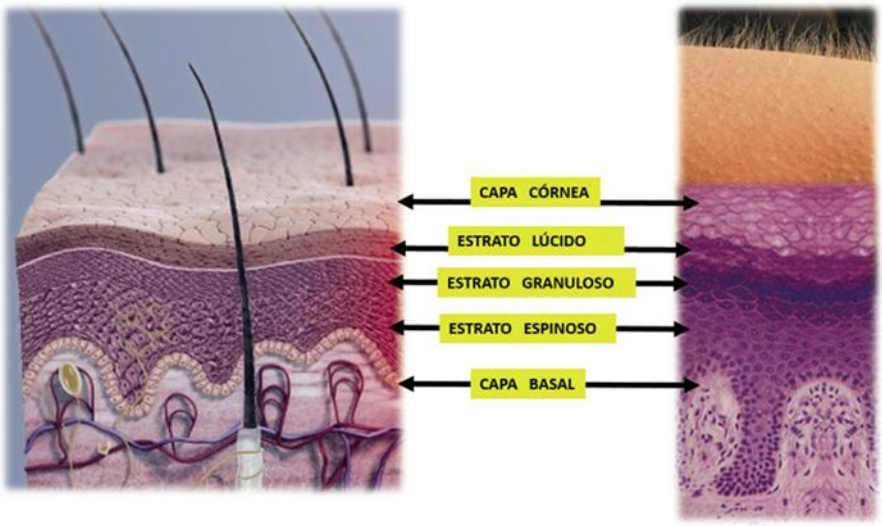
Estructura

Predominantemente compuesta por queratinocitos en fases progresivas de diferenciación, que conforme se dividen, se mueven de la capa más profunda a la más superficial, modelando cuatro estratos diferentes que desde el interior hacia el exterior serían:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Capa basal o estrato germinativo.

La más profunda. Se encuentra separada de la dermis por la membrana o lámina basal, y anclada a ella por hemidesmosomas. La membrana basal se identifica con facilidad como una membrana homogénea, eosinofílica, PAS+, con una estructura compleja formada por 4 espacios: Membrana de las células basales, lámina lúcida, lámina basal y zona fibrosa o sublámina densa. A nivel de las células basales, se pueden observar los hemidesmosomas que unen la epidermis a la lámina densa a través de los filamentos de anclaje, constituidos principalmente por las proteínas: Laminina 5 y BP180. La lámina densa está compuesta predominantemente por colágeno tipo IV y está unida a la dermis subyacente por medio de las fibras de anclaje constituidas por colágeno tipo VII.

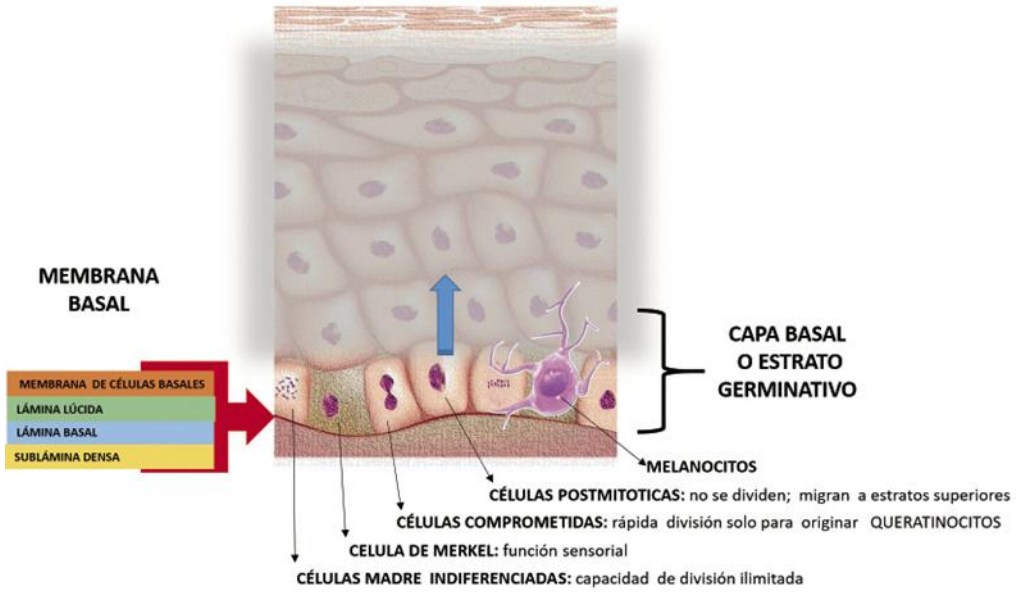


Sobre la membrana basal, la capa basal queda configurada por una monocapa de células cilíndricas o cúbicas, con núcleo grande. Con tres tipos celulares: Células madre indiferenciadas, con capacidad de dividirse de forma ilimitada; células comprometidas, con rápida división, pero solo para originar queratinocitos y células posmitóticas, en estado de diferenciación terminal, que ya no se dividen, sino que migran al estrato

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

superior. Las queratinas K5 y K14 son las principales proteínas del citoesqueleto de los queratinocitos proliferativos de la capa basal. Son sustituidas por las K1 y K10, cuando el queratinocito comienza su proceso de queratinización y se desliga de la membrana basal. La queratina K2 se encuentra en la capa granulosa. También se localizan en esta capa los melanocitos.

FIGURA 3
CAPA BASAL O ESTRATO GERMINATIVO



- Estrato espinoso o de Malphigio.

Contiene 8-10 capas de células “espinosas” poliédricas e irregulares, que se mantienen unidas entre sí por proyecciones en forma de espinas del citoplasma y con puentes intercelulares (desmosomas) por los que contactan con las células vecinas, y constituidos por varias proteínas que se agrupan en: Filamentos de queratina, plaquinas y desmogleinas. Son ricas en ADN, necesario para la síntesis proteica que concluirá con la producción de queratina. Aparecen queratinas K1-K10 ocupando el citoplasma. En esta capa también se localizan células dendríticas.

- Estrato granuloso.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Aquí se inicia el proceso de queratinización. Constituido por 3-5 capas de células romboidales, más aplanadas, toscamente granulares, en forma de diamante, que contienen gránulos de queratohialina (íntimamente ligados al citoesqueleto celular y necesarios para la producción de queratina K2 y K11) y gránulos lamelares. Estos últimos se sitúan cerca de la membrana plasmática, fuera de la cual vierten su secreción por exocitosis hacia los espacios extracelulares entre el estrato granuloso y córneo. Contienen fosfolípidos, ceramidas y glicolípidos que, al depositarse en la superficie de la piel, actúan como un "pegamento" que mantiene las células íntimamente unidas entre sí y forman la probarrera lipídica, que contribuye a la impermeabilización de la piel. A medida que ascendemos en las capas de este estrato, las células van perdiendo los orgánulos citoplasmáticos y quedando solo los desmosomas.

- Estrato lúcido.

Selectivamente presentes en palmas y plantas. Con 2-3 capas de queratinocitos diáfanos, muy aplanados que carecen de núcleo y con un citoplasma lleno de una sustancia gelatinosa, la eleidina, precursora de la queratina. Es muy rica en lipoproteínas y su función fundamental es impedir la entrada o salida del agua. Los filamentos intermedios de queratina están íntimamente agregados y se orientan paralelos a la superficie.

- Estrato córneo.

El más superficial y ancho de la epidermis, y el que más varía en grosor. Es el resultado de la diferenciación terminal de los queratinocitos epidérmicos. Una capa constantemente renovada y muy protectora. Constituye la primea línea defensiva de la piel y juega un papel clave en la función barrera frente a las agresiones que llegan del medio externo. Está formada por 20-30 capas de células escamosas, muertas,

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

aplanadas y anucleadas denominadas corneocitos, situadas unas sobre otras en forma de tejas y que continuamente se desprenden. Diferenciaríamos dos subcapas dentro del estrato córneo. Una capa córnea compacta, densa, cohesiva, la más profunda; y una capa más superficial, más laxa, menos cohesiva, que a medida que se hace más externa va perdiendo la adhesividad de sus células, se deteriora la adhesión intercorneocitaria y, por último, descaman.

Sin embargo, a pesar de esa aparente inactividad celular, persisten en ella muchos procesos químicos, preprogramados en las capas vivas, que desempeñan un papel esencial en la descamación ordenada de los corneocitos superficiales y en la regulación de la permeabilidad del estrato córneo. Estos corneocitos contienen filamentos de queratina inmersos en una matriz de filagrina, de tal modo que la membrana plasmática del queratinocito se va sustituyendo por una envoltura cornificada lipídica. El citoplasma de estas células ha sido sustituido por una proteína hidrófoba denominada queratina. Las uniones entre las células a este nivel aparecen reforzadas, lo que explica la elevada resistencia a la erosión. Las células más superficiales pierden la organización de los desmosomas y su adhesividad, desprendiéndose.

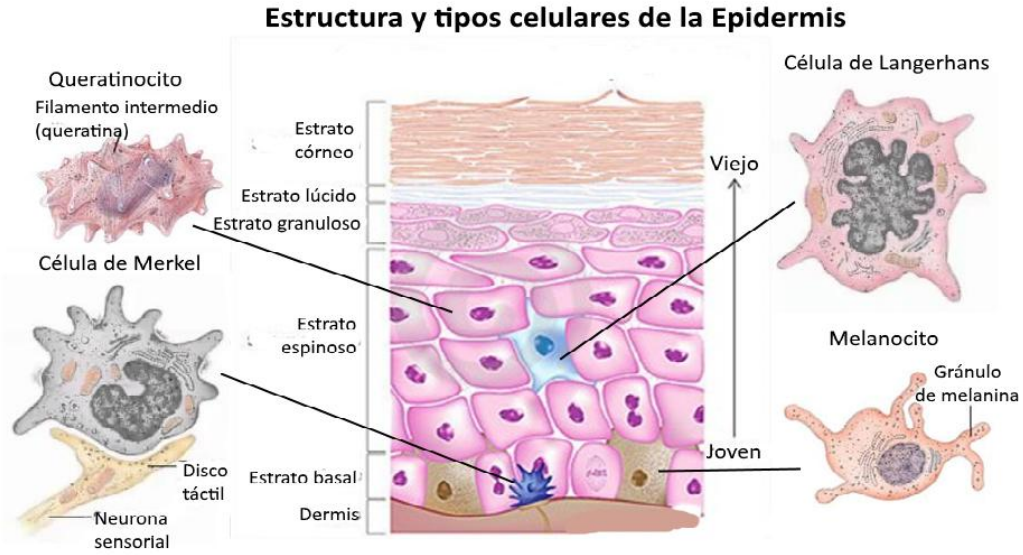
En esta capa, los queratinocitos segregan defensinas, moléculas efectoras de la inmunidad innata con un amplio espectro antimicrobiano e importantes efectos inmunomoduladores, constituyendo parte de nuestro primer sistema defensivo inmune.

Células de la epidermis

Queratinocitos. El grupo celular predominante que constituye el 80% de las células epidérmicas. Se originan en la capa basal, donde son altamente proliferativos y según maduran y ascienden en la epidermis, pierden progresivamente ese potencial replicativo y experimentan una destrucción programada. Es en esta última fase, cuando

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

se tornan queratinocitos anucleados (corneocitos) y contienen solamente filamentos de queratina embebidos en una matriz de filagrina. La descamación es el resultado final. La globalidad de este proceso se denomina queratinización. La renovación de la totalidad de la capa epidérmica se acompaña de transformaciones radicales del queratinocito y se completa en un periodo aproximado de 30 días, desde que se produce la división celular hasta que la célula cae desprendida de la superficie de la piel.



A lo largo de todo este ciclo y según la fase de diferenciación, la célula sintetiza:

- Varios tipos de queratinas, que son una familia de proteínas estructurales principales de los queratinocitos. Insolubles en agua y con una gran resistencia frente a cambios en el pH y a elevadas temperaturas. También presentan una fuerte resistencia a la degradación enzimática. El aminoácido principal de la queratina es la cisteína. Químicamente, tienen unos puentes disulfuro (azufre) que dan fuerza y rigidez a la estructura, dependiendo de la cantidad de puentes será más dura o menos. Globalmente, se subdividen en dos grupos, las queratinas duras o (alfa)

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

que forman parte del pelo y uñas; y las blandas o (beta) que son los elementos esenciales de la capa córnea.

- También sintetiza diversos lípidos que permiten controlar la permeabilidad de la epidermis. Esta importante síntesis proteica, la formación de numerosas uniones intercelulares y el constante reciclaje de las células, permiten mantener una epidermis suficientemente elástica, cohesiva e impermeable.

La queratinización muestra diferentes etapas:

- La división celular ocurre en el estrato basal o germinativo. Fruto de esa mitosis, una célula cuboidal permanece y la otra asciende hacia la superficie de la piel, y ya comienza a sintetizar tonofilamentos (compuestos de queratina), que se agrupan en haces que constituyen las tonofibrillas.

- La célula llega al estrato espinoso. Y al incorporase a la parte más superior de esta capa, las células comienzan a producir gránulos de queratohialina que contienen proteínas intermedias, filagrina y tricohialina. También producen cuerpos lamelares.

- Desde ahí, son empujadas hacia el estrato granuloso, donde se aplanan y adoptan la forma de diamante. Estas células acumulan gránulos de queratohialina mezclados entre las tonofibrillas.

- Por último, las células avanzan hacia el estrato córneo, donde se aplanan y pierden las organelas y el núcleo. Los gránulos de queratohialina transforman las tonofibrillas en una matriz homogénea de queratina.

- Finalmente, las células cornificadas alcanzan la superficie de la piel: La envoltura cornificada-lipídica sustituye a las membranas plasmáticas de los queratinocitos previos; las células se aplanan, se interconectan entre sí mediante corneosomas y

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

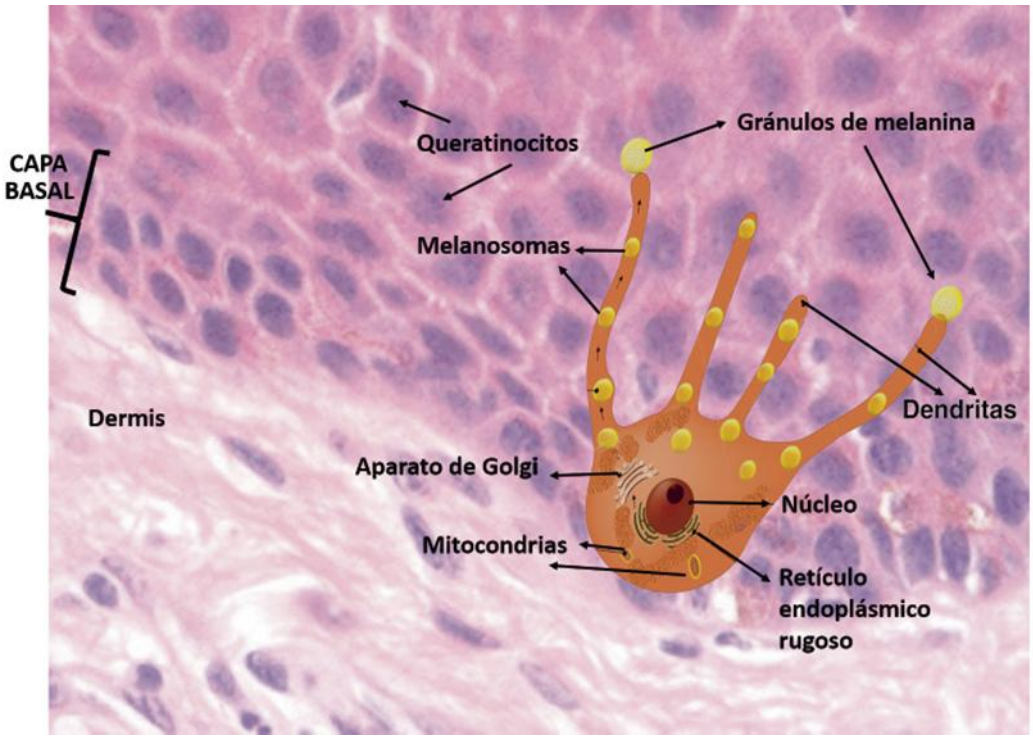
se amontonan como capas, conformando el típico aspecto del estrato córneo. Queda configurada esta barrera más externa a expensas de una red de corneocitos y matriz lipídica extracelular, y son descamadas a través de la rotura de los desmosomas.

En cuanto a la maduración intraútero, a las 21 semanas de gestación, el estrato córneo ya está formado; a las 28 semanas ya tiene 2-3 capas de células y a las 32 ya se detectan, al menos, 15 capas, equivalentes a la piel adulta. A los 6 meses de embarazo, la epidermis ya funciona como una barrera entre el feto y el medio exterior. En nacidos por debajo de las 32 semanas, el estrato córneo es muy fino y no previene suficientemente la pérdida transepidérmica de agua, la absorción de tóxicos externos y la invasión de gérmenes. Pero la exposición al medio ambiente tras el nacimiento en prematuros acelera y estimula la maduración. Ese estrato córneo madura muy rápido hasta el final de la primera semana de vida, pero alcanzar la maduración total le llevará más de 4 semanas. Si la edad gestacional es menor de 25 semanas, el estrato córneo tardará 8-10 semanas en madurar; mientras que en edades gestacionales de 27-28 semanas, se alcanza la maduración total en unos 10 días.

Melanocitos. Células dendríticas derivadas de la cresta neural, desde donde migran para asentarse entre las células basales de la epidermis y el folículo piloso. Suponen alrededor del 10% de las células epidérmicas y son responsables de la producción de melanina que, a su vez, condiciona la pigmentación de la piel. La luz UVB estimula la formación de melanina, que actúa como un “fotoprotector” natural. Se suelen disponer en la basal epidérmica y contactan con los queratinocitos a través de sus dendritas, existiendo un melanocito por cada 36-40 queratinocitos (unidad melánica epidérmica) o un melanocito por cada 9 células basales. El melanocito posee unas prolongaciones de su citoplasma donde se forma la melanina (melanogénesis). Diferenciamos dos tipos de

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

melanina: La de color marrón parduzco (eumelanina) y la de color rojo amarillento (feomelanina). Su síntesis está regulada por diversas enzimas, entre las que destaca la tirosinasa, que metaboliza el aminoácido tirosina para formar dihidroxifenilalanina (DOPA). La actividad de la enzima está estimulada por la unión de la MSH (melanocite stimulating hormone) a un receptor en la membrana de los melanocitos. Y, a su vez, este receptor MCR (melanocortin receptor) presenta hasta 5 variantes y, dependiendo de la variante presente, se va a determinar la respuesta en la producción de un tipo u otro de melanina (eumelanina o feomelanina), lo que va a determinar la respuesta del individuo a la luz solar.



Una vez formada la melanina, la transfieren a los queratinocitos adyacentes en forma de melanosomas. Los diferentes tonos de la piel son debidos a: Diferencias en la actividad de los melanocitos, las características de los melanosomas, así como la capacidad de transferir este pigmento a los queratinocitos, cantidad de la melanina, el

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

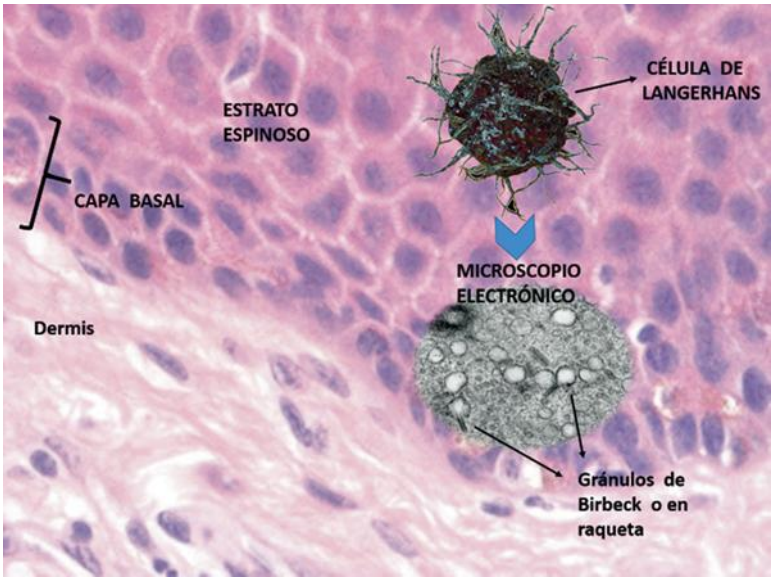
tamaño y densidad de los melanosomas transferidos, más que al número de los melanocitos.

Células de Langerhans. Estas células dendríticas conforman la primera línea defensiva de la piel y juegan un papel clave en la presentación de antígenos. Se localizan en el estrato espinoso y representan el 3-8% de la población celular de esa capa. Son de origen mesenquimal, derivadas de las células madre CD34 positivas de la médula ósea, forman parte del sistema mononuclear fagocítico y están involucradas en una gran variedad de respuestas inmunes por medio de la activación de las células T. Las células de Langerhans tienen una distribución muy constante en toda la piel y pueden detectarse por medio de la localización de diversos antígenos como: ATPasa, CD1a, langerina, CD4, S100 y HLA-DR. En el citoplasma, las células contienen un gránulo característico que se observa en microscopía electrónica y que tiene forma de gusano o raqueta, conocido como gránulo de Birbeck. Estas células expresan moléculas MHC I y MHC II, captan antígenos en la piel que se procesan en compartimentos especializados y un fragmento de los cuales se une a complejos de histocompatibilidad mayor. Tras unas horas, las células aumentan de tamaño, abandonan la epidermis, migran a través de la dermis y entran en los vasos linfáticos dérmicos y, de ahí, hacia las áreas paracorticales de los ganglios linfáticos de drenaje, en donde presentan el antígeno a las células T, dando lugar a una respuesta específica y productiva en estas células.

Células de Merkel. Son células epidérmicas modificadas, que provienen de la cresta neural y se localizan en el estrato basal, directamente sobre la membrana basal. Tienen una función sensorial como mecano-receptores, estando situadas en lugares con sensibilidad táctil muy intensa como son: Pulpejos, palmas, plantas y mucosa oral o genital. Están unidos a través de desmosomas con los queratinocitos adyacentes y

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

contienen filamentos de queratina intermedia. Su membrana interactúa con las terminaciones nerviosas intraepidérmicas. La queratina 20 es el marcador más eficaz de la célula de Merkel.



Dermis.

Es la estructura de soporte de la piel y le proporciona resistencia, elasticidad y capacidad de adaptación a movimientos y cambios de volumen. De origen mesenquimal, constituye la mayor masa de la piel y su grosor máximo es de unos 5 mm. Conexiona con la epidermis a nivel de la membrana basal. Aunque contiene elementos celulares, la composición es principalmente fibro-elástica, conteniendo colágeno y fibras elásticas. Entre el componente fibroso, la matriz extracelular contiene una elevada proporción de glicosaminoglicanos, tales como: Ácido hialurónico, proteoglicanos y glicoproteínas. Es un tejido vascularizado que sirve de soporte y alimento a la epidermis. En ella están inmersos, además: Vasos sanguíneos, linfáticos, nervios sensitivos, músculos, folículos pilosebáceos y glándulas sudoríparas.

Componentes de la dermis

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

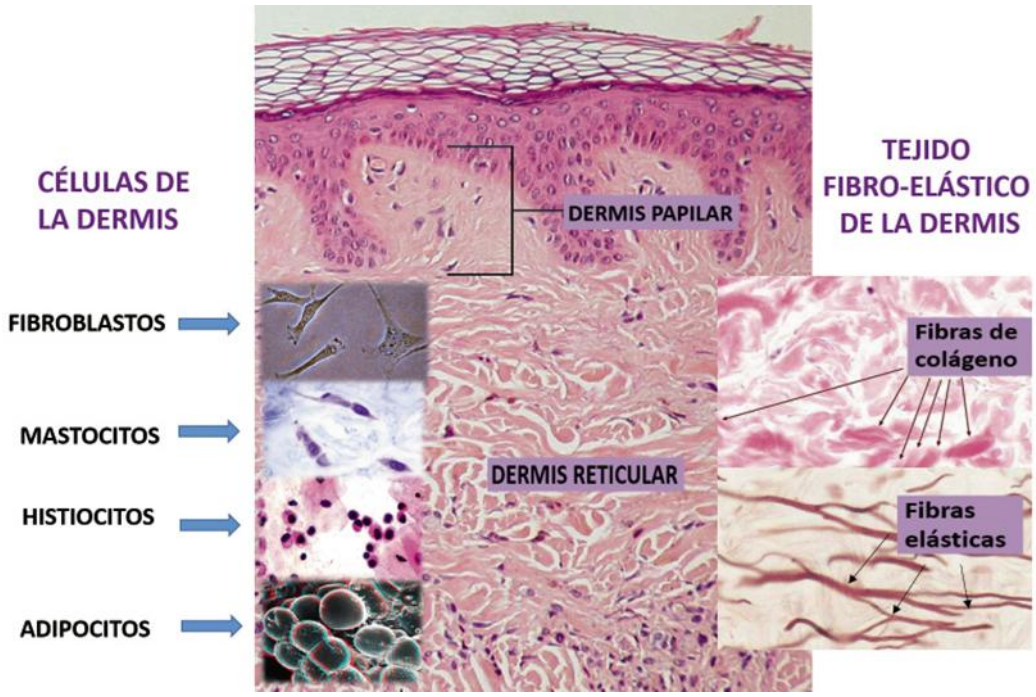
Células de la dermis. Son escasas e incluyen: Fibroblastos, histiocitos, mastocitos o células cebadas, adipocitos, linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos y monocitos. Los fibroblastos representan la célula fundamental y se diferencian en fibrocitos, que al enlazarse unos a otros forman un entramado tridimensional. Sintetizan y liberan los precursores del colágeno, elastina y proteoglucanos para construir la matriz extracelular. Los histiocitos son macrófagos tisulares que se implican en el sistema inmune. Los mastocitos son células inflamatorias localizadas en las áreas perivasculares de la dermis que segregan mediadores vasoactivos y proinflamatorios implicados en la respuesta inflamatoria, remodelación del colágeno y curación de las heridas. Los adipocitos dérmicos son diferentes a los localizados en el tejido adiposo subcutáneo. Están implicados en: Aislamiento de estructuras dérmicas, depósito de energía, regeneración del folículo piloso y curación de las heridas.

Matriz extracelular o sustancia fundamental. Representa el espacio libre entre los elementos celulares y fibrosos. Está relleno con un fluido gelatinoso, en el que las células se pueden mover libremente. Es una sustancia amorfa compuesta principalmente por proteoglucanos (heteropolisacáridos y proteínas), que, debido a su gran capacidad de absorción de agua, forman una materia pegajosa y gelatinosa, que no solo sirve como elemento de unión entre el resto de los elementos, tanto celulares como fibrosos, sino que influencia la migración, la cementación y la diferenciación celular.

Tejido fibro-elástico. El colágeno es el principal componente de la dermis. No es homogéneo en todo el organismo, existiendo 13 tipos en relación con: Morfología, composición de aminoácidos y propiedades físicas. La dermis contiene principalmente colágeno tipo I (85-90%), tipo III (8-11%) y tipo V (2-4%). También tienen un papel clave las fibras elásticas. Son esenciales para las propiedades retráctiles de la piel y

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

solo representan un 2-4% de los constituyentes de la dermis. Están compuestas por elastina y microfibrillas de fibrilina. La fibrilina es una glucoproteína esencial para la formación de las fibras elásticas del tejido conectivo. La fibrilina-1 es el mayor componente de las microfibrillas, que constituyen un armazón sobre el cual se deposita la elastina. La especial configuración bioquímica de la elastina le permite, a diferencia del colágeno: Desplazarse, elongarse y retraerse. Hay dos subtipos de fibras elásticas, consideradas inmaduras: Las fibras de elaunina, dispuestas horizontalmente a nivel de la unión de la dermis reticular y papilar; y las fibras oxitalánicas, dispuestas perpendicularmente en la dermis papilar.



Histológicamente, la combinación del tejido fibroelástico, células dérmicas y matriz extracelular en la dermis conforma dos áreas diferentes, pero sin clara demarcación entre ellas:

- La capa papilar o dermis papilar, la más superior, más fina, que contacta con la epidermis y se compone de tejido conectivo laxo. Recibe ese nombre por la

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

presencia de proyecciones hacia el interior de la epidermis. Estas proyecciones se denominan papilas dérmicas y se alternan con los procesos interpapilares de la epidermis. En las papilas se encuentran las asas capilares (sistema circulatorio) que proporcionan los nutrientes a la epidermis avascular. La capa papilar también contiene numerosas terminaciones nerviosas, receptores sensoriales y vasos linfáticos.

- La dermis reticular, más profunda, más gruesa, menos celular, con tejido conectivo muy denso. Recibe ese nombre por el entramado o retícula de las fibras colágenas que forman gruesos haces entrelazados con haces de fibras elásticas.

Tejido subcutáneo o hipodermis

Está formada por tejido adiposo que forma lobulillos separados por tabiques de tejido conectivo, continuación del conectivo de la dermis reticular, sin un límite definido. Se trata de tejido conectivo laxo y muchas de sus fibras se fijan a las de la dermis, formando puntos de anclaje, fijando así la piel a las estructuras subyacentes (fascia, periostio o pericondrio). Si estos puntos de fijación están poco desarrollados, la piel se desplaza formando plegamientos. Si están muy desarrollados o son muy numerosos, como es el caso de la planta de los pies o del cuero cabelludo, la piel es casi inamovible. El grosor de la hipodermis es muy variable, dependiendo de la localización, el peso corporal, el sexo o la edad. En su espesor, también podemos detectar folículos pilosos, nervios sensitivos y vasos sanguíneos.

Las características de este tejido graso pueden variar dependiendo de la madurez de la piel. Alrededor de la semana 26 de gestación comienza ya la formación del tejido graso subcutáneo y va avanzando paralelamente al embarazo. En los recién nacidos, la grasa subcutánea es rica en ácidos grasos saturados (palmítico y esteárico). Tiene un punto

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

de fusión más elevado que los ácidos insaturados propios de la grasa los adultos. Esto explicaría la mayor facilidad de congelación del tejido graso en los niños que en los adultos y, con ello, determinadas patologías del panículo en ese grupo de edad (necrosis grasa subcutánea del recién nacido, paniculitis por “ingesta de helados”, etc.). Por ello, sería relevante evitar temperaturas extremas en los primeros años de la vida. La grasa parda se localiza en profundidad, en la base del cuello, tras el esternón y área perirrenal, comenzándose a formar a partir de la semana 17-20. Es un tejido adiposo especializado que produce calor mediante la oxidación de ácidos grasos. En prematuros, está incompletamente desarrollada.

Estructura vascular y linfática de la piel

Ubicadas en la dermis. El aporte vascular se dispone en dos plexos.

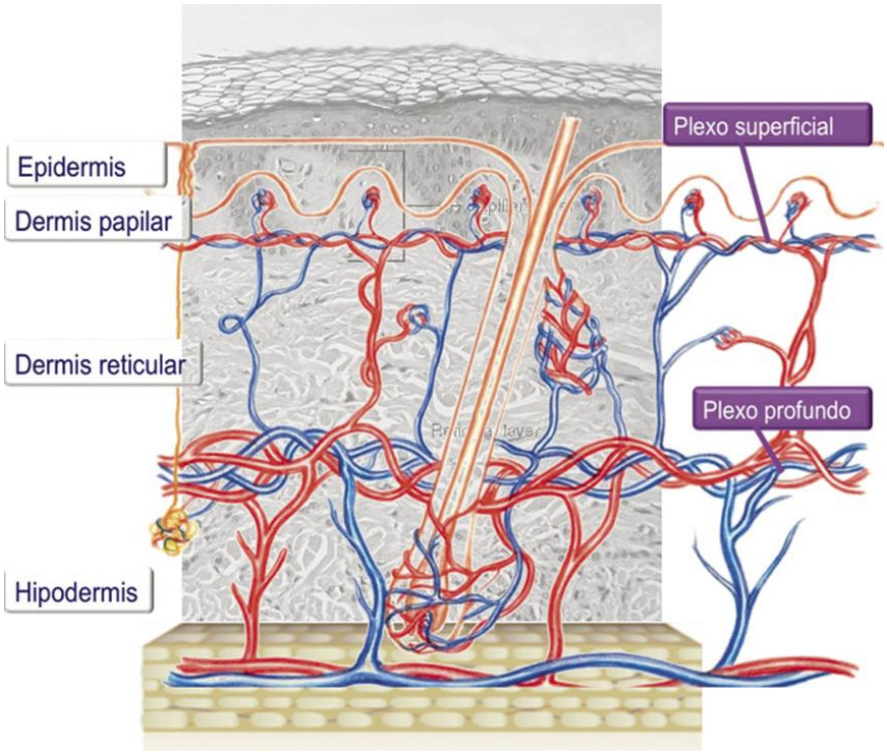
El más superficial discurre entre la dermis papilar y reticular. Mientras que el segundo se dispone entre la dermis y la hipodermis. A pesar de esta “simplicidad” anatómica, la fisiología de esta microcirculación y los cambios en el flujo sanguíneo cutáneo son muy complejos fruto de la interrelación de varios factores:

- Activación simpática, que produce vasoconstricción a través de liberación de norepinefrina, neuropéptido Y y ATP.
- El sistema colinérgico simpático está implicado en la vasodilatación, mediante la participación de: Acetilcolina, péptido vasoactivo intestinal y polipéptido activador de la adenilato ciclasa hipofisaria, también conocido como PACAP.
- Una vasomodulación endotelio-dependiente implica al óxido nítrico, prostaciclinas, factor hiperpolarizante derivado del endotelio y endotelina.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Respuesta miogénica que juega igualmente un papel definido en esta regulación. El aporte de la epidermis es a través del plexo arteriovenoso superficial (plexo subepidérmico-papilar), vasos clave para la regulación de la temperatura. Se trata de un mecanismo altamente efectivo de regulación de la temperatura a través del tegumento, incrementando el flujo sanguíneo en la piel, transfiriendo con ello el calor desde el organismo hacia el entorno exterior. A su vez, los cambios en el flujo sanguíneo se controlan por el sistema nervioso autónomo: La estimulación simpática conlleva vasoconstricción y, por ello, retención de calor; por su parte, la vasodilatación implica pérdida de calor. Esta vasodilatación es la respuesta al incremento de temperatura corporal, a través de la inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior.

En el 5º mes de gestación, ya se reconoce una diferenciación en arteriolas, vénulas y capilares, pero la completa maduración no se produce, sino tras el nacimiento.

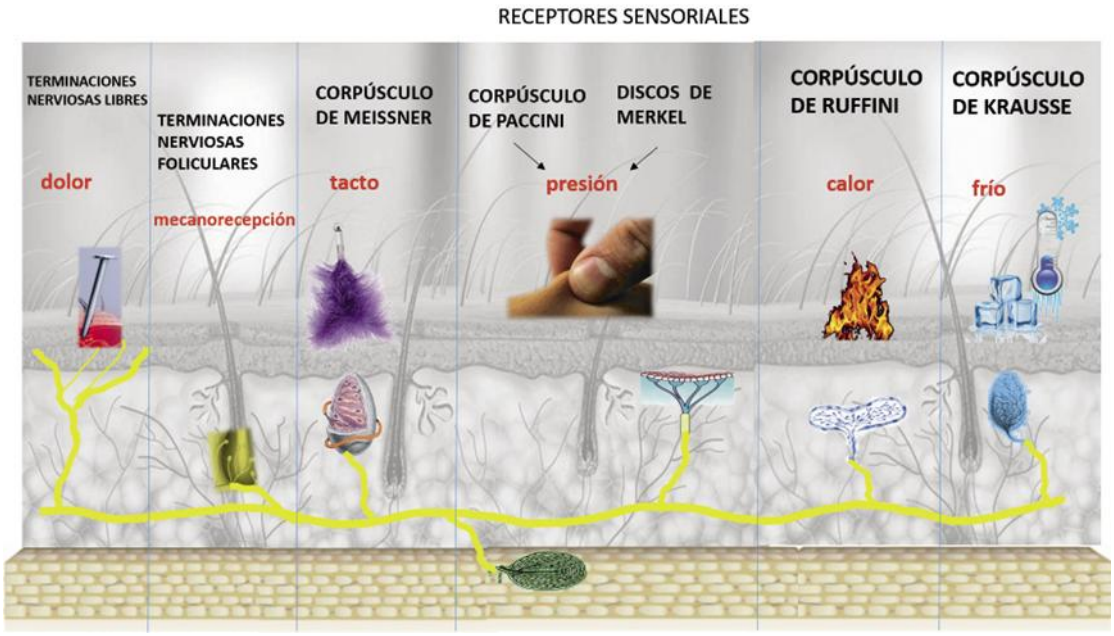


Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Estructura nerviosa de la piel

El sistema nervioso periférico, tanto autónomo como somático, discurre por el espesor de la piel. Existe un sistema eferente, representado por el sistema nervioso autónomo simpático, que es responsable del funcionamiento del sistema vascular y anexial: Tono de la vasculatura, estimulación pilomotora de la raíz del cabello y de la sudoración. Y un sistema aferente, el somático sensorial, responsable de procesar información sensorial a través de diferentes receptores sensoriales.

Las terminaciones nerviosas son ya visibles a partir del 4º mes. Y ya se puede constatar una respuesta del feto al tacto y al dolor a partir de las 20 semanas. En el RN ya están bien desarrolladas, aunque posteriormente completaran su maduración.



Músculos en la piel

Representado en la piel por el músculo arrector del pelo en forma de fascículos de fibras de músculo liso, sujetos al tejido conectivo de la vaina folicular. Cuando se contrae el músculo, conlleva la erección del vello, no de forma totalmente perpendicular, sino con

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

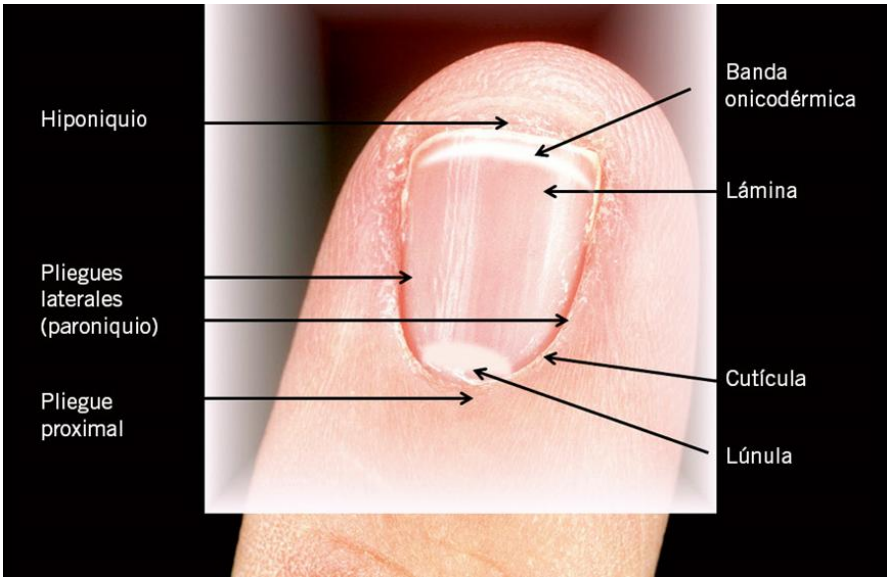
una amplia angulación y al mismo tiempo comprime la glándula sebácea, desencadenando la secreción de su contenido. Esta “erección capilar” da a la piel el característico aspecto de “piel de gallina”.

Anejos de la piel

Aparato ungueal

Consta de estructuras especializadas y un producto córneo: La lámina ungueal.

La lámina ungueal es producida por la matriz ungueal, la cual descansa bajo el pliegue ungueal proximal. Según crece la lámina ungueal, emerge bajo el citado pliegue proximal y progresa distalmente, apoyada sobre el lecho ungueal, con el que establece una íntima adherencia, hasta llegar al pliegue ungueal distal. La superficie de contacto con la matriz ungueal es de 15-25%, mientras que con el lecho ungueal es de 75,85%. Crece durante toda la vida.



La lámina ungueal es una estructura queratinizada, semitransparente y dura, que está formada por tres láminas horizontales: Fina capa dorsal, lámina intermedia más gruesa, y una cara ventral que contacta con el lecho ungueal. Son células escamosas aplanadas

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

íntimamente unidas entre sí. En la cara dorsal e intermedia existen gran cantidad de fosfolípidos, por lo que aquellos medicamentos con carácter lipofílico pudieran depositarse en esas capas vía matriz ungueal y provocar discoloración.

Su forma es curva, tanto en el eje longitudinal como en el transversal, lo que les confiere fuerte adherencia a pliegues laterales, proximal e hiponiquio, y que se traduce en una gran resistencia frente a los traumatismos (Tabla I). La superficie externa muestra crestas que varían con la edad.

Tabla I. Propiedades físicas de la uña

Resistencia. Determinada por:
- Filamentos de queratinas
- Curvatura del eje longitudinal
- Curvatura del eje transversal
- Orientación y disposición de los oncocitos

Flexibilidad
- Directamente proporcional a la cantidad de agua

Permeabilidad
- Directamente proporcional a la cantidad de agua
- Mayor contenido de agua, mayor permeabilidad

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Tabla II. Composición de la lámina ungueal

- **Oncocitos** (células queratinizadas)
- **Queratinas**
  - Duras (80-905)
  - Blandas (10-20%)
- **Matriz amorfa**
  - Con proteínas ricas en azufre (cisteína, glicina y tirosina)
- **Agua**
  - En el 18% de la superficie, sobre todo, en lámina ungueal intermedia
- **Lípidos** (5%)
- **Ácidos grasos libres**
- **Colesterol**
- **Minerales** (0,1%): Zinc, hierro, magnesio, fosfato, cobre y calcio
- **Diferencias por sexo:** mujeres:
  - Mayor cantidad de azufre (no varía con la edad)
  - Menor contenido de nitrógeno (↓ con la edad)
  - Colesterol (↓ tras la menopausia)

El lecho ungueal soporta gran parte de la lámina y abarca desde el pliegue ungueal proximal hasta el hiponiquio. Es un epitelio delgado, con baja tasa de proliferación, con queratinas diferentes a las de piel normal y diferentes a las de la matriz ungueal.

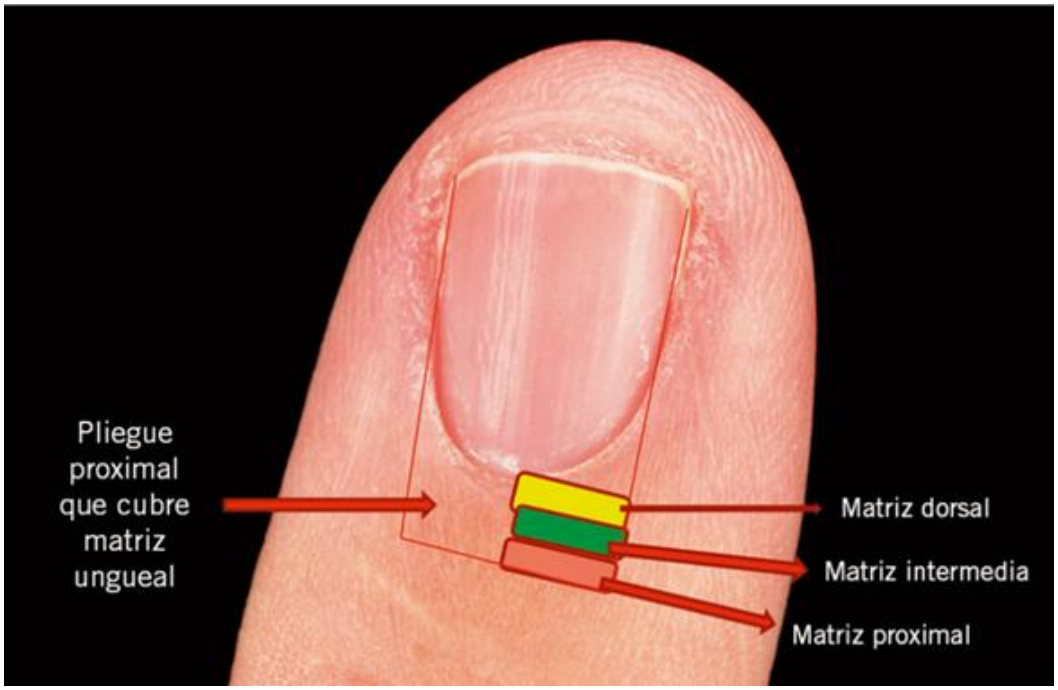
Carece de capa granulosa y presenta células paraqueratósicas adheridas fuertemente a la lámina ungueal. La dermis subyacente no exhibe estructuras anexiales foliculares ni glándulas sebáceas. Escaso tejido adiposo y una unión muy firme al periostio, a través de potentes fibras de colágeno.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

En la parte más distal del lecho ungueal, encontramos una banda transversal de 1-1,5 mm, con un color característico, según el fototipo de piel. Es el denominado istmo o banda onicodérmica, rosada en caucásicos y marrón en afrodescendientes. Muestra unos queratinocitos claros nucleados, con una queratinización especial. Y protege de la entrada de agentes externos por debajo de la lámina ungueal.

Proximal y lateralmente, la lámina ungueal está rodeada por los pliegues ungueales (PU). El PU proximal o posterior, representa la continuidad de la epidermis, y la dermis del dorso del dedo. Contiene glándulas sudoríparas, pero no unidades pilosebáceas. Consta de dos capas de epitelio: Capa dorsal (que viene a ser la continuación de la piel que recubre el dorso del dedo) y capa ventral, la cual se continua con la matriz ungueal.

Los PU laterales rodean íntimamente a la lámina ungueal y sellan sólidamente los laterales, para protegerlos de la entrada de material extraño. Carece también de estructuras pilosebáceas.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La cutícula tiene como misión proteger la matriz ungueal. En realidad, es una prolongación del estrato córneo de la parte dorsal y ventral del PU proximal.

Formada por tejido cornificado, está adherida íntimamente a la lámina ungueal.

Por su parte, el eponiquio sería la continuidad de la porción ventral del pliegue ungueal proximal. Es una zona sensible, en cuanto a la formación adecuada de la lámina.

El hiponiquio marca el final del lecho ungueal y corresponde al borde libre distal del aparato ungueal. Es la zona de unión de la lámina ungueal con el pliegue ungueal distal. A este nivel, la queratinización es ya similar al de la piel normal, apareciendo ya, de nuevo, capa granulosa.

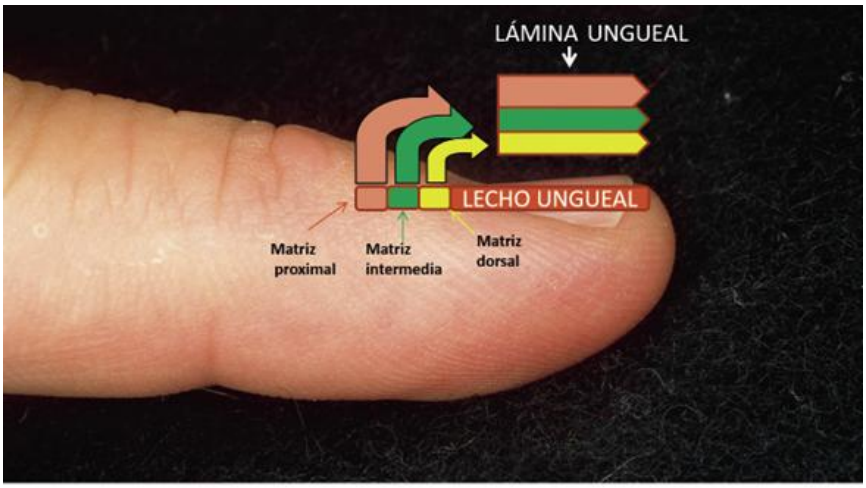
La matriz ungueal es la responsable de la producción de la lámina ungueal, y consiste en un epitelio germinativo, que queratiniza mediante un proceso denominado onicoqueratinización, sin la formación de capa granulosa.

Este característico y único patrón de queratinización permite la producción de una lámina ungueal dura, córnea y transparente, compuesta de células completamente queratinizadas, aplanadas y enormemente adherentes entre sí, que han perdido completamente sus núcleos. La matriz se divide en tres capas: Dorsal o superficial, intermedia o matriz real, y ventral o profunda, contribuyendo, cada una, a la formación de la lámina ungueal, en mayor o menor grado.

Cualquier daño severo en la matriz, incluyendo procedimientos quirúrgicos, puede acarrear trastornos en el crecimiento ungueal, o incluso distrofias permanentes. Es, por ello, importante conocer su extensión anatómica. Está situada bajo el pliegue ungueal proximal. Se inicia en la lúnula y llega hasta una línea virtual ubicada en la mitad de la distancia entre cutícula y el pliegue de la articulación interfalángica distal. Y es la

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

principal responsable del crecimiento ungueal, aportando el 81% de las células de la lámina ungueal.



FORMACIÓN DE LA UÑA EN LA MATRIZ UNGUEAL

La matriz contiene melanocitos que habitualmente no producen melanina. No obstante, pueden, en un momento dado, ser activados y sintetizar pigmento que transferirían a los queratinocitos de alrededor. La migración distal de queratinocitos conteniendo melanina, daría lugar a una lámina ungueal pigmentada.

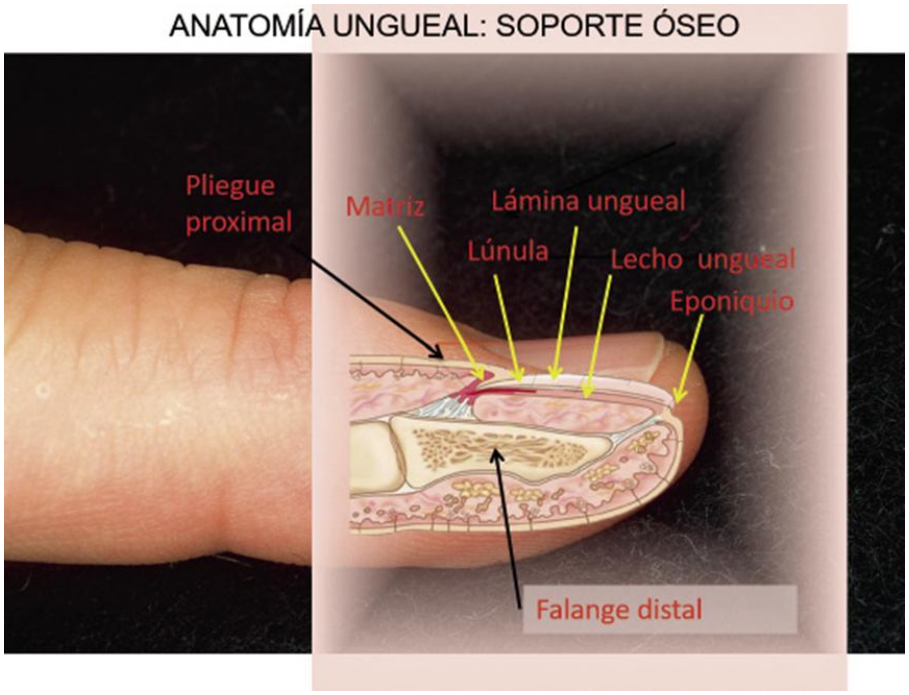
La porción distal de la matriz ungueal es visible a través de la lámina ungueal transparente, como una media luna convexa distalmente: Es la lúnula. Se encuentra en estrecho contacto con el pliegue ungueal proximal y es más visible en los primeros dedos de pies y manos. Su color más blanquecino, no es debido a ninguna diferencia de color con el lecho ungueal subyacente, sino porque la lúnula está menos adherida al citado lecho, la superficie de la uña es más suave a ese nivel y posee menos capilares en la dermis subyacente.

Toda esta estructura ungueal descansa sobre un área especializada de la falange distal, que condiciona la forma de la uña: las no infrecuentes exóstosis a ese nivel favorecen

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

el desarrollo de uña en pinza, o las falanges estrechas/cortas se asocian a uña en raqueta.

La vascularización de la región ungueal se realiza de forma abundante a través de unas arteriolas derivadas de las arterias digitales. Se forman dos arcos, uno superficial a la altura del repliegue ungueal (arco proximal dorsal) y otro profundo, por debajo del lecho ungueal (arco dorsal distal). Desde estas estructuras, se dividen una gran cantidad de arteriolas y capilares en forma de asas y anastomosis glómicas, que permiten la importante irrigación de la zona.



Un sistema venoso superficial compuesto por venas digitales palmares y dorsales, y otro profundo, son los responsables del drenaje venoso. La funcionalidad de los capilares periungueales, su morfología y la arquitectura de los mismos, puede evaluarse mediante dermatoscopia. Supone una aportación diagnóstica importante en procesos patológicos que afecten a la microcirculación (esclerosis sistémica, lupus, dermatomiositis, fenómeno de Raynoud, etc.).

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La inervación viene facilitada por el nervio digital y sus tres fascículos que se extienden por lecho, matriz ungueal y pulpejos.

Una estructura peculiar localizada a nivel del lecho ungueal (de 93 a 501 por cm^2) son los denominados cuerpos glómicos: Anastomosis arteriovenosas y terminaciones nerviosas que configuran una estructura neurovascular implicada en la termorregulación y regulación del flujo capilar. Importante papel en preservar y mantener la circulación en situaciones de bajas temperaturas.

Fisiología del aparato ungueal

El aparato ungueal está implicado en funciones de diversa índole.

La uña es una estructura cuyo crecimiento puede ser medido fácilmente: El crecimiento diario de las uñas de la mano está entre 100 y 120 µm. Al mes, crecen entre 2-4 mm. El crecimiento en las uñas de los pies es la mitad aproximadamente. La tasa de crecimiento del dedo medio -de los tres dedos medios en general- es la más alta, mientras que el primer y quinto dedo muestran la menor tasa. La razón para ello es desconocida. El crecimiento ungueal es continuo a lo largo de toda la vida (a diferencia del folículo piloso que lo es de forma cíclica), comenzando en la semana 15 del desarrollo embrionario hasta la muerte, y diferente de una persona a otra. La matriz ungueal, actuando como un epitelio germinativo, se mantiene en continua actividad, lo que se traduce en proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Varios factores fisiológicos y estados patológicos pueden influir en la tasa de crecimiento ungueal.

La queratinización de la lámina ungueal sigue un eje oblicuo, ya que, durante el proceso de maduración y diferenciación, las células se mueven hacia arriba y distalmente. Por esta razón, la porción proximal de la matriz ungueal produce la parte más superior de la lámina ungueal, mientras que la porción más distal de la citada matriz es responsable

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

de la zona dorsal de la lámina ungueal. El pliegue ungueal proximal es el encargado de "reconducir" este crecimiento lineal, moldeando la uña a medida que se genera en la matriz.

Tabla III. Factores que influyen en el crecimiento ungueal

Condicionan el crecimiento ungueal

- *Edad:*
  - Aumenta en la infancia
  - Más rápido en jóvenes
  - Pico máximo entre 2-3ª década
  - Disminuye en mayores de 50 años
- *Sexo:*
  - Estación climática

Frenan el crecimiento ungueal

- Fiebre
- Infecciones
- Estados de malnutrición
- Vasculopatias
- Neuropatías
- Hipotiroidismo
- Síndrome de uñas amarillas
- Onicomicosis
- Fármacos (quimioterápicos, calcio, L Dopa...)

Aceleran el crecimiento ungueal

- Embarazo
- Traumatismos
- Hipertiroidismo
- Psoriasis
- Fármacos (retinoides orales e itraconazol)

La curvatura tan especial que esto produce, tanto en su eje longitudinal como en el transversal, condiciona unas peculiares propiedades físicas a la lámina ungueal. Desde el punto de vista práctico, es interesante el papel de la permeabilidad, ya que condiciona la penetración de los diversos medicamentos: Tópicos (a través de la superficie dorsal)

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

como sistémicos (a través de la superficie ventral). La permeabilidad también dependerá de factores ajenos a la lámina, como es el tamaño de la molécula que la intenta atravesar. Además de la composición innata de la uña, pueden depositarse en ellas productos exógenos (medicamentos, tóxicos, drogas), capaces de producir efectos deletéreos en el desarrollo ungueal normal. Lo que conocemos como configuración ungueal normal, es el resultado de la interactuación de una serie de factores: Genéticos, nutricionales, vasculares, neurogénicos y mecánicos.

Resto de anejos

Las características particulares de cada uno de los restantes anejos, quedan recogidas en los esquemas correspondientes: Pelo, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas

Pelo–vello. Estructuras queratinizadas que asientan en toda la piel a excepción de palmas, plantas, labios, pezones, partes de genitales externos y extremos distales de los dedos.

Estructura: En el tallo (A) se observan tres capas concéntricas: médula del pelo, corteza y cutícula. El músculo erector del pelo (B) se origina de la dermis adyacente al folículo piloso y tiene una dirección oblicua. En la parte inferior de la raíz folicular (C), se localiza el bulbo piloso (D), donde se encuentran las células epidérmicas que dan origen al pelo y rodean a la papila dérmica (E), que contiene capilares y nutre a las células epidérmicas. Entre estas células epidérmicas se encuentran melanocitos que dan color al cabello. En la raíz, se observan células epidérmicas que forman la vaina radicular (F) interna y otras más periféricas que forman la vaina radicular externa.

Fases del pelo: Fase de crecimiento o “anágeno” en la que se encuentra: 80% cabello y dura entre 2-5 años; fase de transición o “catágeno”, fase más corta, de unos 14 días,

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

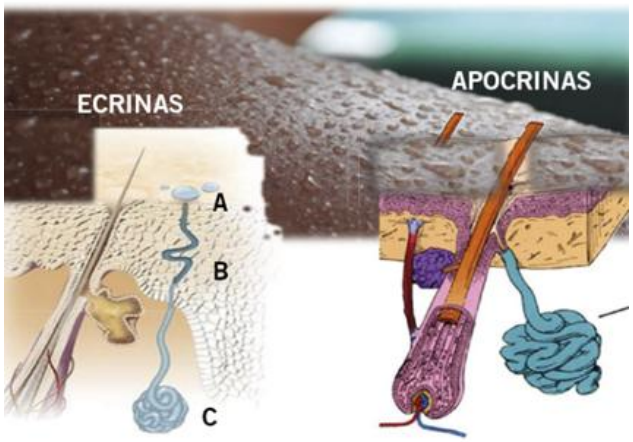
en la que se produce la detención de la mitosis; fase de reposo o “telógeno” en la que está: 20% cabello, tiene una duración de 3 meses y finaliza en la caída del cabello.

Glándulas sebáceas. Glándulas holocrinas que producen lípidos que ayudan a mantener el manto hidrolipídico de la piel.

Localización: Localizadas en toda la piel, excepto en palmas y plantas. Más abundantes en cara y cuero cabelludo.

Morfología: Su conducto excretor desemboca en el folículo piloso, excepto en determinadas áreas en que no se relacionan con el folículo y drenan directamente a la superficie cutánea: Areola, pezón (tubérculos de Montgomery), labios (manchas de Fordyce), labios menores y glande (glándulas de Tyson), y párpados (glándulas de Meibomio).

Actividad: La aumentan en la pubertad. Su número y grado de actividad son muy variables entre las diferentes personas.

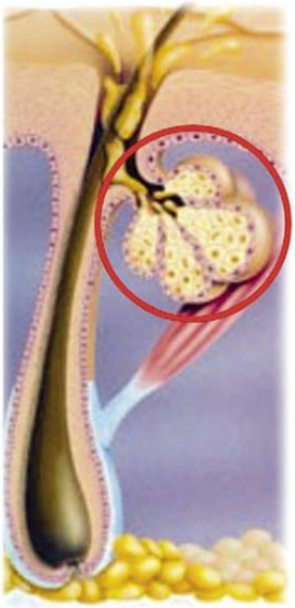


Desarrollo: Se detecta su presencia a las 16-18 semanas de gestación y se completa en el tercer trimestre. Contribuyen en esta fase intraútero a la formación del vérnix, un

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

manto elaborado de sebo y células descamadas, presente ya en el tercer trimestre gestacional. En los nacidos muy prematuros, puede ser inexistente.

Glándulas sudoríparas. Las ecrinas son las más importantes. Las apocrinas tienen escasa representación en el hombre. Son glándulas tubulares, ubicadas en dermis, que forman un glomérulo u ovillo en su extremo. Los niños antes de la pubertad tienen un olor diferente a los adultos, ya que no producen sudor apocrino. De todo el aparato secretor ecrino, las glándulas palmoplantares son las primeras en desarrollarse. A las 22 semanas, ya se abren a la superficie palmoplantar y, entre las 24-26, se completa la maduración. La sudoración inducida por el estímulo térmico no está presente al nacimiento, pero suele ya estarlo a las dos semanas de vida.



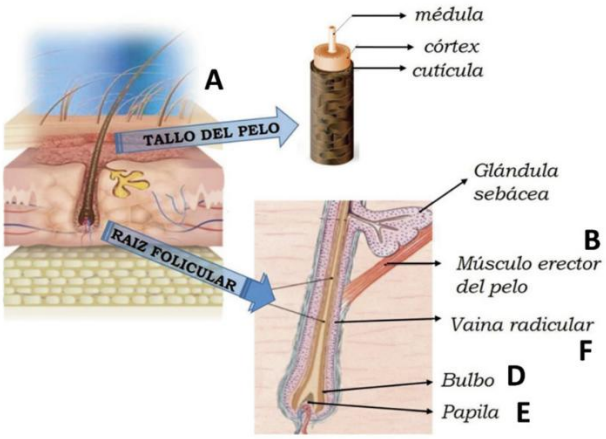
Ecrinas. Producen el sudor y con ello regulan la temperatura. Se encuentran localizadas en todo el cuerpo, habiendo una mayor cantidad en palmas y plantas. Estructura: Porción secretora o glomérulo (C). Porción excretora que drena directamente a la superficie cutánea: Intraepidérmica o acrosiringio (A) y dérmica o

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

ducto dérmico (B). Responden a estímulos tales como: Calor, ciertos alimentos, situaciones de estrés y estímulos simpáticos, y para simpáticos.

Apocrinas. Son glándulas profundas localizadas a nivel de dermis profunda o tejido graso subcutáneo y que drenan directamente al folículo piloso.

Localización: Mayoritariamente en: Axila, área anogenital, periumbilical, párpados (glándulas de Moll), areola y pezón. Función odorífera. El olor de su producción se debe a la degradación de su secreción por la flora bacteriana. El mecanismo de secreción es apocrina o por decapitación. Responden a estímulos adrenérgicos y colinérgicos.



2.2. FUNCIONES DE LA PIEL

Función de barrera epidérmica

Mediante la construcción de la capa córnea, la función de «barrera» vital de la epidermis garantiza el mantenimiento del medio fisiológico interno y protege el organismo contra las agresiones ambientales (calor, frío, radiaciones UV, etc.), la penetración de sustancias potencialmente dañinas y la colonización por bacterias patológicas. Sin menospreciar que garantiza una apariencia saludable y una función adecuada de toda la piel. Ya está presente en el RN a término, aún con diferencias que ya comentaremos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Pero en el RN pretérmino es tan incompleta que la mortalidad, generalmente por causas microbianas, está aumentada. Es directamente proporcional al deterioro de la función misma. Y a mayor prematuridad, paralelamente más facilidad para la absorción de productos químicos.

Esta barrera se configura:

- Por una envoltura celular, con corneocitos que se asocian mediante uniones especializadas (corneodesmosomas), responsables del refuerzo mecánico, que protegen la actividad mitótica de capas subyacentes del daño UV, regula el inicio de la inflamación citoquina-dependiente y mantiene la hidratación.
- Una capa de proteínas insolubles en la superficie interna de la membrana plasmática, que refuerza los mecanismos de barrera. Formada por enlaces cruzados de pequeñas proteínas ricas en prolina y otras más grandes como: cistatina, desmoplaquina y filagrina.
- Una envoltura lipídica, una capa lípido-hidrofóbica, anclada a la superficie más externa de la membrana plasmática, que: Regula la permeabilidad, inicia la descamación córnea, tiene actividad peptídica antimicrobiana, elimina toxinas y permite una absorción química selectiva.

Durante la vida fetal, la función barrera es crítica en el sentido de intercambio de agua y gases, y experimenta una drástica modificación tras el nacimiento. Aún hay aspectos sin clarificar, como son: Papel exacto de la vérnix caseosa, cómo se implanta la microbiota fisiológica o papel exacto de las acuaporinas, proteínas que actúan como canales transmembrana, pertenecientes a la familia MIP y que forman poros en las membranas biológicas, por los que transportan principalmente agua. Al parecer, estos cambios adaptativos, configuración de lo que ya será el estrato córneo, con su función

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

de barrera y de intenso desarrollo, se gestionan desde momentos antes del nacimiento hasta los 4 años de edad, en que adquieren ya valores de adulto. En el RN pretérmino, la completa maduración de la función barrera se completa entre las 2 y 4 semanas de la vida posnatal.

La permeabilidad epidérmica es mayor cuanto menor es la edad gestacional. En el RN a término, la permeabilidad es equivalente a la del adulto; por ello, los productos de aplicación tópica pueden alcanzar concentraciones sanguíneas elevadas, debido al aumento de la relación entre la superficie cutánea y el peso corporal.

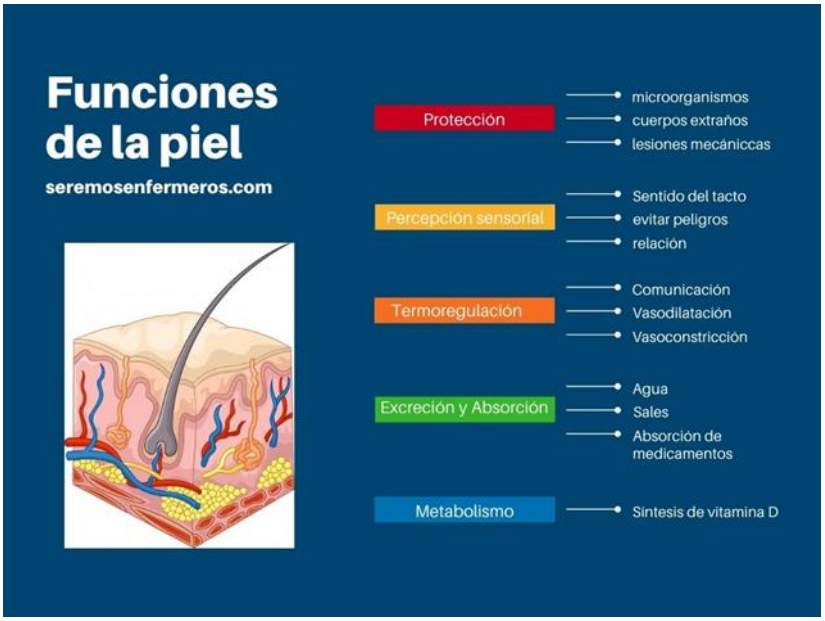
Aparte de estas diferencias estructurales, otra serie de factores convergen para hacer que la piel del niño en los primeros momentos de su vida más susceptible a la toxicidad percutánea: Alta relación superficie corporal/volumen, inmadurez de su capacidad para el metabolismo de las drogas, y su mermado depósito en tejido graso subcutáneo. Por ello, se incrementa el área absortiva y, tras la absorción, el niño carece de sistemas totalmente desarrollados para el transporte de las toxinas y sistemas de desintoxicación desarrollados. Como conclusión directa: Parece prudente recomendar en los primeros meses de vida, la aplicación tópica de solo los productos necesarios.

Función de soporte y protección

Asumida en gran parte por la dermis, ya que su complejo diseño la configura como el esqueleto perfecto, que aporta al mismo tiempo: Flexibilidad, fuerza y protección de estructuras anatómicas más profundas. Tanto el colágeno como el ácido hialurónico fortalecen la piel y proporcionan un anclaje sólido de la epidermis vía hemodesmosomas y otros componentes adhesivos de la zona de membrana basal. Igual papel de anclaje epidérmico juegan las fibras oxitalánicas. Por su parte, las fibras elásticas confieren la flexibilidad. El entramado vascular dérmico, facilitando la llegada de nutrientes, es

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

esencial para mantener tanto a la epidermis como sus apéndices. Y la hipodermis que sirve de almacén de energía, además de aislante térmico y de protector mecánico frente a golpes.



Función inmunitaria

Conexionada con la anterior de barrera, e intenta impedir la entrada de patógenos. Los péptidos antimicrobianos (AMPs) y los lípidos actúan como una barrera biomolecular que altera las membranas bacterianas. Los AMPs, tales como defensinas y catelicidinas, son producidos por diferentes células, como células dendríticas o macrófagos. Los lípidos, tales como esfingomielina y glucosiceramidas, se almacenan en los cuerpos lamelares del estrato córneo y muestran actividad antimicrobiana. Otro aspecto es el relacionado con la inmunidad celular. Células mieloides y linfoides están presentes en la piel y algunas, como las células de Langerhans, poseen la capacidad de viajar hacia la periferia y activar el resto de sistema inmune.

Función endocrina

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La vitamina D_3 o colecalciferol se obtiene principalmente de dos fuentes básicas: La dieta (10%) y la producción endógena por conversión fotoquímica a partir de 7-dehidrocolesterol en la epidermis, concretamente por el queratinocito, con la participación de la luz UV del sol. Posteriormente, el colecalciferol es hidroxilado en el hígado y riñón hacia su forma activa de 1,25 dihidroxi vitamina D (calcitriol), que será el responsable de incrementar la absorción del calcio en el intestino.

Función exocrina

Viene dada a través de la secreción del sudor y de las glándulas sebáceas,

Función en la curación de las heridas

Proceso complejo en el que se implican diversos componentes para completar las diferentes fases de: Hemostasia, inflamación, proliferación y remodelación. En la hemostasia están implicados factores tisulares, presentes en los espacios subendoteliales de la piel, encargados de desencadenar la cascada de la coagulación hasta formar el coagulo de fibrina. En la fase inflamatoria, son los neutrófilos y los monocitos los que acuden a la zona dañada para eliminar patógenos y detritus. La proliferación de queratinocitos y fibroblastos son los responsables de la fase proliferativa, contribuyendo a la formación del tejido de granulación. Y, por último, la participación de los macrófagos es esencial en la fase de remodelación final: Segregan una matriz de metaloproteasas que elimina el exceso de colágeno y mantiene colágeno inmaduro para finalizar la matriz extracelular.

Función de termorregulación

Participada especialmente por el entramado vascular vasoactivo dérmico, visto con anterioridad. También están implicadas unas estructuras especializadas llamadas cuerpos glómicos, constituidos por: Células glómicas, vasos y células musculares lisas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Función sensorial

Llevada a cabo por la existencia de numerosas terminaciones nerviosas, que contienen receptores para: Tacto, calor, frío, presión, vibración y dolor.



2.3. GLÁNDULAS SUBCUTÁNEAS

El tejido subcutáneo, también llamada fascia subcutánea o hipodermis, es el tejido que se sitúa debajo de la piel y que junto a esta forma el tegumento o sistema intergumentario.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Las células que se encuentran en el tejido subcutáneo son principalmente fibroblastos, que sintetizan colágeno y fibras proteicas de la matriz extracelular, adipocitos, que almacenan grasas, y macrófagos, células inmunitarias especializadas en la fagocitosis.

La hipodermis o tejido subcutáneo tiene su origen embrionario en el mesodermo, mientras que la epidermis, la capa externa de la piel, tiene su origen en el ectodermo.

En algunos contextos, el término hipodermis puede confundir si no se sabe el organismo del que se está hablando. Por ejemplo, la hipodermis también es la capa celular inmediatamente inferior a la epidermis de las plantas, aunque su estructura tisular y función son muy diferentes. Otro ejemplo: En los artrópodos, la hipodermis es la capa de células epidérmicas que secretan quitina.

Estructura del tejido subcutáneo

La hipodermis se suele describir como la capa más profunda de la piel, por debajo de la dermis (capa central) y la epidermis (capa más externa), aunque desde un punto de vista estricto el tejido subcutáneo no forma parte de la piel.

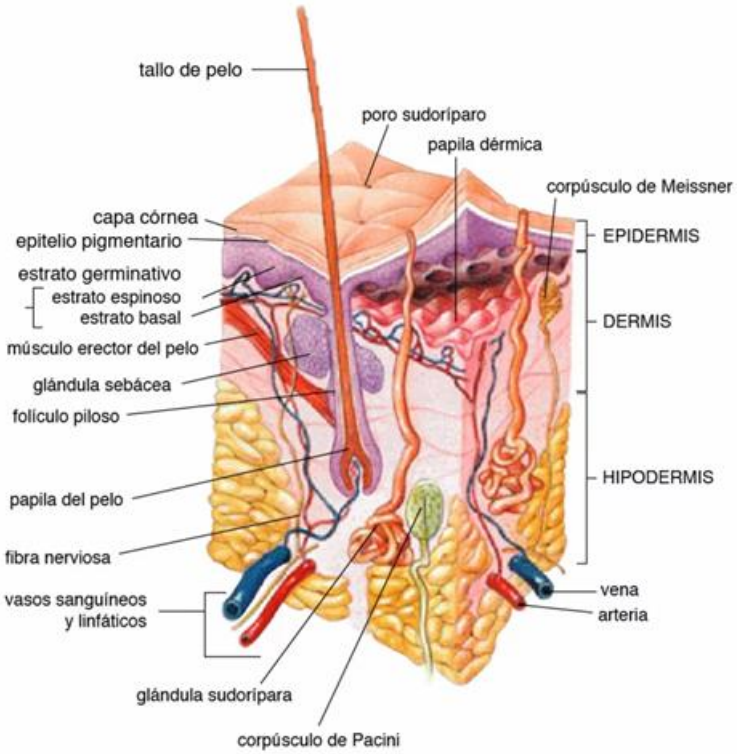
El tejido subcutáneo tiene una estructura similar en todos los animales vertebrados. Consiste básicamente en tejido conectivo tipo laxo y lóbulos de grasa. También contiene numerosos nervios y vasos sanguíneos.

En la hipodermis humana podemos encontrar los siguientes elementos:

- Bandas fibrosas de colágeno y elastina que anclan la piel a la fascia profunda.
- Fibras que conectan la hipodermis con la dermis
- Tejido areolar graso, excepto en la piel de párpados, algunas zonas del pabellón auricular, el clítoris, el pene y el escroto.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Vasos sanguíneos y vasos linfáticos que riegan la dermis.
- Troncos de nervios cutáneos y muchas terminaciones nerviosas. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini, los mecanorreceptores que nos proveen información sobre el tacto y la vibración.
- Parte glandular de algunos tipos de glándulas sudoríparas. Las glándulas mamarias, que son un tipo de glándula sudorípara modificada, se encuentran completamente en el tejido subcutáneo.
- Raíz de los folículos pilosos.
- En algunas zonas, como la cara, las manos o el escroto, aparecen capas musculares planas y finas llamadas panículos carnosos.
- Células: Fibroblastos, adipocitos, mastocitos, etc.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Grasa subcutánea

Una de las funciones más destacadas del tejido subcutáneo es el almacenamiento de grasa con dos fines: Aislamiento térmico y reserva energética. Esta grasa también amortigua posibles impactos y protege frente a traumatismos.

El tejido graso no se distribuye de forma uniforme bajo la piel, sino que se distinguen dos capas en la hipodermis: Capa areolar y capa lamelar.

La capa areolar es más externa y se encuentra en la hipodermis de casi todo el cuerpo. En algunas zonas, como las caderas, los muslos, el abdomen o los glúteos, la capa areolar se hace más gruesa, mientras que ciertas zonas están completamente ausentes, como los párpados, el clítoris o el pene y escroto.

La capa areolar debe su nombre a que los adipocitos se distribuyen en lóbulos separados unos de otros por tejido conectivo. La grasa de la capa areolar se considera grasa de fácil movilización, al contrario que la grasa de la capa esteatomérica, mamilar o lamelar, que es de más difícil movilización.

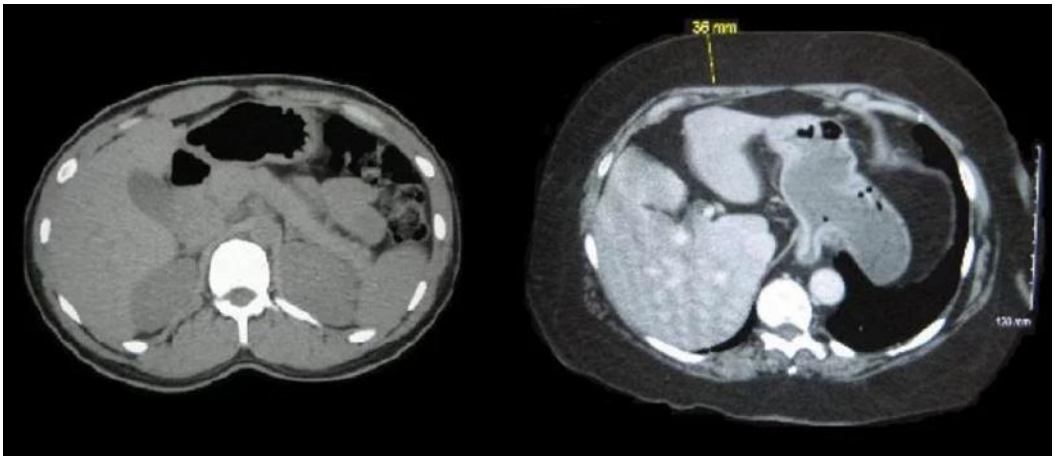
En la capa lamelar, las células aparecen con forma fusiforme, más pequeñas que en la capa areolar y distribuidas horizontalmente a la dermis. Esta capa profunda es la que más aumenta de volumen al engordar. Además de la grasa subcutánea, en el organismo también se almacena grasa alrededor de las vísceras. Esta grasa se conoce como grasa visceral y se acumula en la cavidad peritoneal.

Implicaciones médicas

Como el tejido subcutáneo presenta alta vascularización, ciertos fármacos son absorbidos rápidamente y hace de las inyecciones hipodérmicas una buena vía de administración, por ejemplo, para insulina.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Entre las afecciones más habituales que afectan a la hipodermis se pueden citar los abscesos y los tumores. Los abscesos subcutáneos se pueden producir por infección bacteriana, fúngica o parasitaria, y suelen necesitar drenaje, a veces utilizando el drenaje Penrose u otras técnicas de drenaje de larga duración.



2.4. COLOR DE LA PIEL

Existen 6 fototipos de piel debido a la presencia de la MELANINA, una sustancia producida por los melanocitos, que produce la pigmentación en la piel, ojos y cabello. La principal función de la melanina es proteger a la piel de las radiaciones solares, en especial los Rayos UVA. Cuando mayor cantidad de melanina tiene una piel, más oscura es y mayor foto protección tiene y a la inversa, a menos melanina menor es la fotoprotección de la piel. En el siglo XX, un conocido médico dermatólogo norteamericano, profesor de Harvard, el Dr. Thomas Fitzpatrikc, clasificó a la piel humana según su comportamiento al bronceado, en 6 fototipos cutáneos que hasta la fecha se siguen utilizando, dicha clasificación recibe el nombre de ESCALA DE FITZPATRICK.

Tipo I

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Este tipo de piel es de razas albina, caucásica, de cabello rojo o rubio, ojos azules, con pecas, piel rosada o muy pálida. Común en escandinavos y célticos. Suelen quemarse con mucha facilidad durante la exposición al sol, nunca se broncean, por ello, son los que más cuidados requieren y quienes deben usar los bloqueador solares con la máxima protección, mayor de 75 fps.



Tipo II

Este tipo de piel es de razas caucásicas, pieles blancas, cabello rubio, ojos azules, verdes o avellana. Suelen quemarse también con facilidad, sin embargo, pueden llegar a broncearse lentamente, llegando a adoptar un tono levemente moreno, casi imperceptible en la mayoría de los casos, requieren protección solar mayor de 50 fps.

Tipo III

Este tipo de piel es de razas de Europa central, con tonos aceitunados en algunos mediterráneos y tono amarillo en asiáticos, cabello rubio o castaño claro, color de ojos verdes o marrones, durante la temporada de invierno tienen un tono claro y durante la exposición solar en verano pueden broncearse, requieren protección solar media 35-50 spf.

Tipo IV

Este tipo de piel es de razas mediterráneas, americanas. Piel morena clara, cabello castaño, ojos marrones. No presenta pecas. Común en mediterráneos con matiz café

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

claro, asiáticos con matices amarillo claro o café claro, latinos con matiz olivo y personas provenientes del Medio Oriente con matices olivo o café claro. No suelen tener problemas para broncearse y su piel adopta una tonalidad dorada con facilidad, requieren protección solar media 15-35 fps

Tipo V

Este tipo de piel es de razas del Medio Oriente, asiáticos y Latinos. Piel morena oscura, ojos y cabello color marrón oscuro o negro. Común en personas provenientes del Medio Oriente con matiz café oscuro, asiáticos con matiz café y latinos con matiz caramelo oscuro. Se broncean con muchísima facilidad y no es necesario que se expongan mucho al sol para estar morenos. Es muy raro que se quemen, requieren una protección solar mínima de 15 fps.

Tipo VI

Este tipo de piel es de razas africanas y Afroamericanos. Piel negra, ojos y cabello color marrón muy oscuro o negro. Es casi imposible que se quemen, se broncean fácilmente, pues tienen una piel muy pigmentada. Es importante ser conscientes de que el sol es necesario para metabolizar la Vitamina D, por lo que debemos tomar el sol a diario si es posible, el problema está en la excesiva exposición solar, que por lo general sucede en época de verano.

Tipo de piel	Características típicas	Capacidad de bronceado
I	Piel blanca pálida; cabello rojo o rubio; ojos azules/verdes; pecas	Siempre se quema, nunca se broncea
II	Piel blanca; cabello rojo o rubio; ojos azules, color avellana o verdes	Se quema fácilmente, se broncea con dificultad
III	Blanco más oscuro; cualquier color de ojos o de cabello	Algunas veces se quema levemente, poco a poco se broncea
IV	Piel de color marrón claro	Solo se quema un poco, se broncea fácilmente
V	Piel de color marrón	Rara vez se quema, se broncea con facilidad y adquiere un tono oscuro
VI	Piel de color marrón oscuro o negro	Nunca se quema, siempre se broncea con facilidad y adquiere un tono muy oscuro

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

2.5. TIPOS DE PIEL

Según la epidermis

- **Piel gruesa.** Aquella que posee un estrato córneo bien desarrollado. La suelen presentar personas expuestas de forma crónica al sol, ya que uno de sus efectos es la hiperqueratosis (engrosamiento del estrato córneo). Su aspecto es tosco, con los poros dilatados y de color opaco amarillento. Es una epidermis gruesa y queratinizada, con un aspecto amarillento debido a la queratina.

- **Piel delgada.** Posee una capa córnea fina. Propia de mujeres y de zonas corporales cubiertas. Presenta una superficie uniforme, con poros poco visibles y de color sonrosado traslúcido.

Según la dermis

La firmeza, elasticidad y capacidad de recuperación de la piel, dependen básicamente de las características de la dermis. Se puede dividir en:

- Piel tónica. Es aquella que presenta tensión y elasticidad.

- Piel flácida. Aquella que ha perdido la elasticidad y la capacidad de recuperación después de someterse a una deformación. Presenta estas características pieles envejecidas e incluso pieles jóvenes que han sufrido un adelgazamiento brusco o ciertas enfermedades.

Según las secreciones

La emulsión epicutánea o manto hidrolipídico es la emulsión formada por el agua procedente de las glándulas sudoríparas y el ambiente, junto con los lípidos de las glándulas sebáceas y de la capa córnea. Es una película que recubre el estrato córneo,

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

ayudando al mantenimiento de la función de barrera. La composición y tipo de manto hidrolipídico dependen de factores:

- Constitucionales: Inherentes al individuo.
- Localización corporal: Por ejemplo, la frente es la localización más rica en glándulas cutáneas, mientras en las piernas la secreción sebácea es muy escasa.
- Edad: Al envejecer se produce un descenso en los niveles de secreción sebácea y el estrato córneo se vuelve más seco y tiende a agrietarse.
- Sexo: Existe una influencia de las hormonas sexuales sobre las secreciones.
- Ambientales: Agentes ambientales externos pueden modificar el aspecto de la piel.

Atendiendo a esto, haremos la siguiente clasificación:

A. Piel normal.

Es de color uniforme y suave al tacto. Se suele reconocer como “sana” con sólo mirarla. Su apariencia es generalmente mate, con un brillo muy tenue. Se caracteriza porque los poros son muy poco visibles, tolera bien cualquier tipo de jabón y no sufre con los cambios de temperatura. En este tipo de piel, los signos del envejecimiento, como la formación de arrugas, se notan más tarde que en otros, sobre todo si ha sido bien cuidada.

Existen productos especiales, en forma de mascarillas o sueros, para refinar su textura. Se aplican antes de la crema hidratante para que el cutis luzca aún más fresco.

Recomendaciones:

- Usar, diariamente, protector solar.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Hidratar por lo menos dos veces al día.
- Exfoliar la cara y el cuerpo una vez por semana o cada quince días, para ayudar a la renovación celular y a mantenerla libre de impurezas.



B. Piel grasa.

Este tipo de piel presenta una mayor actividad de las glándulas sebáceas. Su apariencia es gruesa, los poros se observan dilatados y la secreción sebácea y sudorípara es abundante (hace que luzca húmeda y brillante). Es más propensa a la aparición de comedones (granos) y micro quistes, pero tiene a su favor que generalmente resiste mejor que las pieles normales y secas la erosión provocada por el paso del tiempo.

Por sus condiciones, los dermatólogos distinguen tres tipos de pieles grasas:

- **Seborreica.**

Posee un brillo graso y con poros perceptibles a simple vista. Tolera muy bien los jabones y resiste los cambios de temperatura, salvo los muy extremos. Este tipo de piel se presenta, principalmente, en individuos de raza latina.

- **Deshidratada.**

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Se presenta cuando la secreción sebácea es modificada y disminuye la humedad retenida por la dermis. Entonces, a pesar de la grasa, se vuelve opaca, se descama y es áspera al tacto. Los poros son muy visibles y la piel se enrojece e irrita con facilidad. Los jabones resultan algo abrasivos y suele resentir los cambios climáticos.

- **Asfíctica.**

Es una piel que ha alcanzado este estado por la utilización errónea de productos cosméticos. Por ejemplo, el empleo de productos demasiado astringentes que cierran los poros provoca una alteración en la composición de la secreción sebácea, originando la producción de grasa solidificada que, por la hipertrofia de la capa córnea, tiene dificultades en salir. Se caracteriza por la aparición de quistes sebáceos y comedones.



Esta piel tiende a deshidratarse y requiere, necesariamente, humectantes: La falsa creencia de que las pieles grasas no necesitan hidratación hace que, por lo general, se descarte su uso. Suele tener un aspecto marchito, especialmente en las zonas laterales del rostro y es muy sensible a los agentes astringentes.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Recomendaciones:

- Usar, diariamente, protector solar.
- Utilizar productos que hidraten y ayuden, simultáneamente, a controlar la grasa de la superficie.
- De limpiar el rostro durante el día, no olvidar el humectante.
- Aplicar maquillaje libre de aceite: Base ligera y polvos sueltos o traslúcidos en vez de compactos.

C. Piel seca.

La piel seca presenta una emulsión del manto epidérmico de fase externa acuosa (O/W). Una correcta función barrera presupone una superficie cutánea lisa, flexible, sin fisuras, sin grietas y con una descamación imperceptible. Las pieles secas se desarrollan como consecuencia de una disminución en el contenido de agua del estrato córneo, dificultando dicha función barrera. Esta hidratación del estrato córneo depende de muchos factores, tanto internos como externos. La sequedad cutánea se caracteriza por presentar aspereza, descamación, pérdida de flexibilidad y elasticidad, grietas e hiperqueratosis. La pérdida de agua puede deberse a:

- Disfunciones fisiológicas
- Disminución de la secreción sebácea o lípica.

Supone la deshidratación de las capas córneas superficiales y propicia una alteración de la función barrera por parte de los agentes externos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La falta de precursores (filagrina) de las moléculas hidroscópicas que constituyen el factor de hidratación natural (FHN) de los corneocitos. Como consecuencia aparecen sequedad y aspereza cutánea que dificultan la función barrera.

La escasez y alteración de los lípidos que forman las membranas córneas y la sustancia cementante intercorneal, puede incrementar la pérdida de agua y causar aspereza y sequedad.

Existen patologías cutáneas, como ictiosis, psoriasis, xerosis o dermatitis seca, ligadas a una hiperqueratosis y que son causa de deshidratación, sequedad, descamación y aspereza en el estrato córneo.

- **Agentes externos:**

- El calor seco intenso y persistente, provoca una pérdida de agua que modifica la fase acuosa de la emulsión epicutánea reduciendo el entorno acuoso de las sustancias higroscópicas del factor natural de hidratación (FHN) y eliminando las láminas de agua que forman parte de la sustancia lipídica cementante entre las células corneales.

- El frío puede afectar las actividades enzimáticas que transforman los aminoácidos precursores de las sustancias que forman el FHN.

- El exceso de radiación UV puede dañar las proteínas córneas y los lípidos lábiles. A largo plazo produce hiperqueratosis que se manifiesta con sequedad y aspereza cutánea.

- La utilización continuada de jabones y detergentes puede provocar una pérdida de los lípidos superficiales, por lo que desaparece la emulsión epicutánea y produce

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

un resecamiento de la epidermis. También es posible una eliminación de parte de los lípidos cementantes empeorando los signos de la sequedad.

- Los productos alcalinos pueden bloquear la capacidad tampón del estrato córneo y provocar la pérdida de la acidez fisiológica característica de la capa córnea.

La sequedad cutánea puede ser ocasional o crónica. La piel seca constitucional se caracteriza por ser gruesa, áspera y rugosa al tacto, con una descamación anormal. Presenta poca tolerancia a los agentes externos. El síntoma acompañante más frecuente es el prurito, que se atribuye a una alteración en el umbral sensorial o la penetración de irritantes a través de un estrato córneo anormal. Es frecuente en personas de edad avanzada o con dermatitis atópica.



La dermatología divide a las pieles secas en dos categorías.

- **Alípica.**

Se caracterizan por una disminución del nivel lipídico en la secreción sebácea, ocasionando la deshidratación de la capa córnea por una menor protección de la emulsión epicutánea. Estas pieles suelen presentar:

Color blanco rosado.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Espesor fino.

Aspecto mate y marchito.

Poros cerrados e imperceptibles a simple vista.

Tacto áspero.

Fácil descamación.

Tendencia a presentar arrugas.

Resiste muy mal los cambios climáticos.

Las glándulas sebáceas y sudoríparas se encuentran disminuidas de volumen.

Toleran mal los jabones.

Se broncea con dificultad.

No suele tener comedones.

Pérdida de elasticidad.

La sensibilidad a los agentes externos favorece la aparición de rojeces y descamaciones.

- **Deshidratada.**

Deben su sequedad a un déficit de agua en el estrato córneo. Los agentes externos favorecen la eliminación del agua superficial conduciendo a un resecamiento y mayor descamación córnea. Sus características son:

Tacto áspero.

Piel con espesor fino.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Aspecto mate, sin brillo.

Gran tendencia a las arrugas y a que se infecten los poros (granos).

Tolera muy mal los jabones.

Broncea difícilmente.

Fácil descamación.

Mala adaptabilidad a los cambios climáticos.

Piel muy sensible, que se irrita con facilidad

Sensación de tirantez.

No suele presentar comedones.

Recomendaciones:

- Usar, diariamente, protector solar.
- Hidratar dos veces al día.
- Emplear productos para limpiar con pH neutro y sin perfume.
- Aplicar un maquillaje con propiedades hidratantes.
- Exfoliar con moderación.

D. Piel mixta.

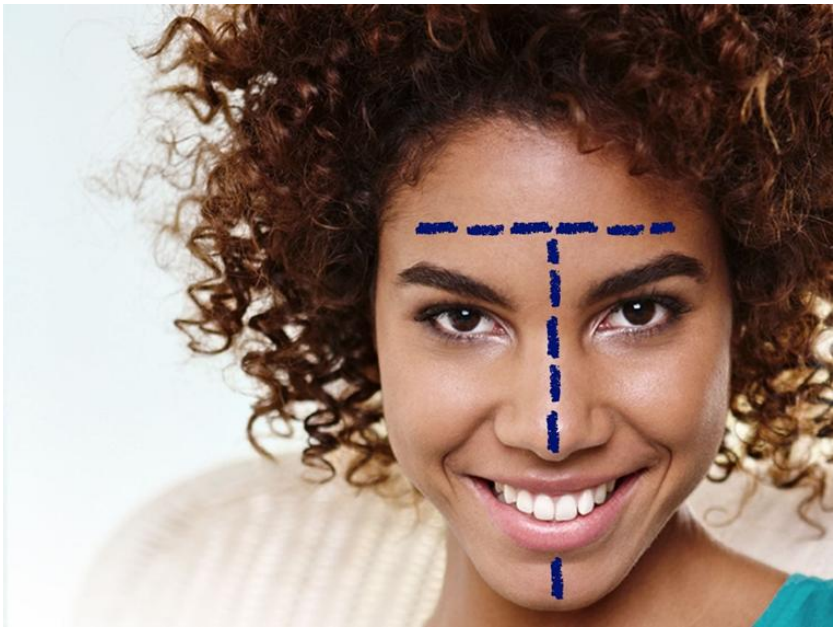
Esta clasificación es usada sólo para designar la piel del rostro. Tiene un área ligeramente grasa y brillante integrada por la frente, la nariz y el mentón (la llamada zona “T”), mientras que las mejillas y el contorno de ojos presentan más bien resequedad. Es frecuente la aparición de puntos negros. Aunque existen productos específicos para su

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

cuidado, se puede usar una crema para piel normal y luego utilizar un gel o una loción formulada para eliminar el brillo y el exceso de grasa en la zona problema.

Recomendaciones:

- Usar, diariamente, protector solar.
- Retirar el maquillaje con un producto, preferiblemente, en gel.
- Limpiar el rostro con un jabón neutro, aplicar loción astringente en la zona “T” e hidratante en las mejillas, y sellar con una crema humectante, con protección solar, para piel mixta o grasa.
- En la noche, limpiar, tonificar y aplicar una crema nutritiva rica en vitaminas.
- Tener siempre a mano una crema o gel para el contorno de ojos.



E. Piel sensible.

Se caracteriza por su particular propensión a las alergias e irritaciones. La sensibilidad puede estar presente tanto en cutis graso como seco. Sufre sensaciones de

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

incomodidad como calor, tirantez, enrojecimiento o prurito, y es frágil, clara y sujeta a rojeces difusas y/o patologías (acné, dermatitis atópica, etc.). En el estrato córneo de estas pieles aparecen una serie de cambios:

- Eliminación de lípidos.
- Eliminación de sustancias solubles celulares y agua.
- Desnaturalización y desdoblamiento de proteínas.
- Descamación.
- Cambios en el contenido detectable de enzimas.
- Engrosamiento de la capa córnea.



Estos cambios originan la pérdida de la función barrera, que perjudica la resistencia a la penetración de microorganismos o sustancias externas, y una pérdida de la elasticidad, que origina pequeñas fisuras y descamación, facilitando la penetración de sustancias agresivas e irritantes, aumentando la posibilidad de desencadenar reacciones alérgicas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La piel sensible debe su alta reactividad a la protección cutánea insuficiente, a la hiperreactividad alérgica y a problemas microcirculatorios.

En este tipo de piel se recomienda usar productos hipoalergénicos, libres de colorantes, preservantes y perfumes, que han sido probados dermatológicamente y son “no comedogénicos” (no obstruyen los poros).

2.6. ALTERACIONES DE LA PIEL

La piel es el órgano de nuestro cuerpo que sufre mayor número y variedad de alteraciones. La predisposición a sufrir esta alteración varía de unos individuos a otros y en un mismo individuo hay zonas cutáneas más susceptibles de alterarse que otras. En cualquier caso, estas alteraciones van a afectar a las diferentes estructuras del órgano cutáneo. A las enfermedades de la piel se les denomina dermatosis. El estudio de la patología de la piel y su tratamiento constituye una especialidad médica denominada dermatología.

Sin embargo, la especialista en estética debe tener conocimiento de las principales dermatosis y anormalidades de la piel con las que se puede encontrar, para evitar agravar las lesiones de las mismas durante los tratamientos estéticos, pudiendo colaborar incluso con el dermatólogo en los tratamientos de ciertas alteraciones benignas y no infecciosas.

Entre las principales patologías que puede sufrir la piel y que resultan de interés para el auxiliar de medicina estética destacan las siguientes:

- **Dermatitis.** Incluye de forma genérica todas las inflamaciones de la piel.
- **Urticaria.** Es una dermatitis con picor y aparición de habones.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Acné.** Es la lesión elemental es el comedón. Consiste en la acumulación de materia sebácea que, al obstruir el conducto de una glándula, principalmente sebácea, se infecta.)
- **Quiste sebáceo.** Es un acumulo de sebo localizado.
- **Efélides.** Conocidas coloquialmente como pecas.
- **Herpes.** Es una lesión de la piel que pasa por varias fases hasta formar una costra.
- **Folicolitis.** Es una inflamación del folículo piloso.
- **Eccema.** Es una intolerancia alérgica de la piel hacia ciertos estímulos internos y externos.
- **Psoriasis.** Son manchas rojas recubiertas de escamas blancas.
- **Verrugas.** Se trata de una lesión epidérmica excrecente de origen vírico.
- **Dermatomicosis.** Es una enfermedad de la piel causada por hongos.
- **Piodermitis**. Es un proceso inflamatorio de la piel.
- **Tumores de la piel.**

Las alteraciones cutáneas se manifiestan de diferente forma, de modo que pueden presentarse una gran variedad de lesiones:

- **Abscesos.** Es una acumulación de pus situado en la zona profunda de la piel teniendo tendencia a abrirse al exterior.
- **Ampolla.** Es una prominencia circunscrita de la epidermis constituida por una cavidad llena de líquido seroso y con forma redondeada u ovalada.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Cicatriz.** Consiste en tejido que se forma tras una lesión de la piel al reparase los tegumentos, en su base tiene por lo general tejido fibroso más o menos abundante.
- **Comedón.** Es un grano sebáceo conteniendo en su interior un filamento seborreico endurecido. Presenta al exterior un punto negro en el vértice del folículo constituido por un tapón de queratina.
- **Costra.** Consiste en una masa sólida adherida a la piel y que acaba desprendiéndose, resultante de la coagulación de la sangre sobre una herida
- **Escama.** Es una laminilla córnea que se desprende de la epidermis formada por agrupaciones de células queratinizadas.
- **Excoriación.** Consiste en una erosión epidérmica producida por efecto de un roce o rascado que elimina el epitelio.



- **Fístula.** Es una abertura ulcerada por la que se expulsa pus. Suele ser la forma en que se evacuan abscesos.
- **Fisura.** Es un agrietamiento lineal de la piel.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Flemón.** Es una inflamación aguda del tejido conjuntivo con tendencia a la formación de pus.

- **Liquenificación.** Se trata de una lesión en placa con la piel espesada, inflamada y de color rojizo, de superficie y descamativa, acompañada de picor.

- **Mácula.** Es una mancha producida por un cambio de color en la piel de naturaleza vascular o pigmentaria.

- **Nevo.** Se trata de una neoformación circunscrita de tipo benigno inicialmente, en forma de mancha o tumor que se origina a partir de células embrionarias (nevocitos) localizadas en la piel.

- **Queloide.** Se trata de una elevación de la piel de coloración variada, de consistencia dura, firma y elástica con gran cantidad de tejido fibroso en su base. Una de sus causas es la hipertrofia de una cicatriz.



- **Nódulo**. Es una concreción sólida de pequeño tamaño originada por un infiltrado y que se localiza en la dermis e hipodermis.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Pústula.** Es una formación vesicular producida por la acumulación de pus en la epidermis, transparentándose en la superficie de la misma su contenido purulento.
- **Roncha o habón.** Es una lesión de consistencia elástica que aparece y desaparece rápidamente. Se debe a un edema localizado en la dermis causado por ciertas sustancias químicas como el veneno de insectos, etc.
- **Pápula.** Es una lesión sólida de color rojizo generalmente elevada del plano superficial de la piel. Su dimensión no supera el tamaño de una lenteja.
- **Quiste.** Es una cavidad de forma globular, rodeada de pared membranosa propia, que contiene en su interior materiales líquidos semifluidos alterados, generalmente de tipo graso.
- **Tumor.** Se trata de una neoformación abultada de aspecto variable que se origina anormalmente y suele persistir indefinidamente.
- **Úlcera**. Es la destrucción de la piel más o menos profunda con gran pérdida de sustancia, de color rojo violáceo, y con gran posibilidad de servir como foco infeccioso.
- **Vesícula.** Es una lesión elevada de la epidermis de contenido líquido de tamaño inferior a medio centímetro.

Factores causantes de las alteraciones cutáneas

Los factores causantes de las alteraciones cutáneas podemos agruparlos en intrínsecos y factores extrínsecos.

A. Factores intrínsecos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Los factores intrínsecos son los inherentes al propio individuo. No están bien delimitados, y en la mayoría de las ocasiones son una mezcla de varios factores los que causan una alteración. Entre ellos podemos destacar los siguientes:

- Desequilibrios hormonales. Alteran el metabolismo de la piel, como el acné, la hipertricosis, etc.
- Trastornos nerviosos. La piel es un órgano muy relacionado con el sistema nervioso, tanto por su origen embrionario como por las múltiples terminaciones nerviosas existentes en ella. Por ello las alteraciones psicológicas se van a manifestar a menudo como alteraciones cutáneas. Entre las alteraciones en las que intervienen factores nerviosos están la neurodermitis, los dermografismos, las secreciones excesivas, etc.
- La herencia genética. Algunas de las alteraciones se presentan con mayor frecuencia en un grupo de individuos, existe una predisposición clara a padecerlas si se pertenece a una familia o raza determinada. Así por ejemplo las pecas o efélides aparecen con mayor frecuencia en los nórdicos. También existen factores hereditarios dependiendo del género.
- Edad. Con el desarrollo, a lo largo de nuestra vida, la piel se va transformando.
- Alimentación. La nutrición inadecuada es causa a la larga de trastornos digestivos y metabólicos que se pueden manifestar en la piel, haciendo que esta pierda su aspecto saludable.

B. Factores extrínsecos.

Los factores extrínsecos son los que proceden del ambiente externo que nos rodea. El que puedan causar alteración dependerá de la intensidad del agente, de la exposición

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

de las zonas cutáneas al mismo y de la predisposición particular del individuo. Atendiendo a su origen los podemos clasificar en:

- Factores mecánicos, como traumatismos, desgarros, roces, presiones, pueden ser causa de hematomas, heridas, cicatrices, callosidades, etc.
- Factores físicos, como el frío, el calor, la humedad, etc.
- Factores químicos, como los detergentes, algunos medicamentos, ciertos productos cosméticos, etc.
- Factores biológicos, como algunos microorganismos.

Alteraciones de la piel con repercusión en las técnicas estéticas.



Existen multitud de alteraciones de la piel, algunas de las cuales son de tratamiento médico y otras tienen tratamiento estético. Como profesionales de la estética hay que conocer en profundidad las que pueden ser tratadas estéticamente para mejorar su sintomatología y sus signos visibles y derivar al dermatólogo aquellas que no son de la competencia de un profesional de la estética. Para ser capaces de reconocer una alteración cutánea hay que distinguir, en primer lugar, la “lesión elemental”, que es la

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

lesión primitiva de la alteración, no modificada por el rascado o por tratamientos ocasionales.

Alteraciones de la queratinización de la piel.

Las alteraciones de la queratinización de la piel son modificaciones que afectan a la normal renovación de la capa córnea de la misma. Para que se produzca una correcta renovación celular de la epidermis es necesario que exista cierto grado de hidratación en la piel, por ello, en muchos casos, la piel deshidratada presenta escamas en superficie.

A. Alteraciones de tratamiento estético.

De entre todas las alteraciones que afectan a la queratinización de la piel, sólo los milium y la xerosis pueden ser tratadas estéticamente.

- **Milium.** Quiste epidérmico de aspecto perlado formado por capas de queratina con una inclusión de grasa en su interior. La causa es la deficiente renovación celular que produce una cavidad epidérmica.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Xerosis.** Piel que presenta escamas en la piel debido a una deficiente renovación ya que las células epidérmicas no pueden liberarse y se acumulan formando las escamas. La causa es un déficit de Factor Natural de Hidratación (FNH) en la piel, uso de cosméticos inadecuados y factores externos agresivos.

Deshidratación superficial y profunda. En la práctica profesional es frecuente encontrar pieles deshidratadas por diversas causas y es preciso tener en cuenta que este problema se puede dar en cualquier tipo de piel. Este problema es más frecuente en las pieles secas, pero también se puede dar en las grasas (grasa deshidratada) o incluso en una piel normal que en un momento dado ha sufrido una agresión ambiental. También se puede dar en las pieles envejecidas o desvitalizadas. En la práctica profesional se habla de deshidratación superficial cuando la piel está áspera al tacto, con descamación (que no siempre es visible si la persona usa cosméticos emolientes) e incluso con finas arruguillas.Las causas son las ya citadas: Agresiones ambientales, predisposición genética, envejecimiento o uso de cosméticos inadecuados (por ejemplo, una piel grasa o acneica mal tratada). En este caso la piel se recupera bien con tratamiento hidratante, tanto en cabina como a nivel domiciliario.

En la deshidratación profunda la piel presenta mayor grado de descamación y arrugas profundas, e incluso un alto grado de sensibilidad frente a los agentes externos. Suele estar asociada a alguna enfermedad (por ejemplo, una enfermedad renal), o por un importante déficit nutricional (por ejemplo, en personas anoréxicas). El tratamiento estético deberá ser más intenso y prolongado.

B. Alteraciones de la queratinización epidérmica de tratamiento médico.

Aunque las siguientes alteraciones que vamos a estudiar no son competencia del profesional de estética, ya que son de tratamiento médico, es necesario aprender a

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

reconocerlas para tener la prudencia de no manipular las lesiones y remitir a nuestro cliente al médico o dermatólogo para su diagnóstico y tratamiento.

- **Ictiosis.** Piel que presenta escamas finas, secas y blanco-grisáceas principalmente en las extremidades. Origen: Deficiencia de las glándulas sebáceas y sudoríparas de origen congénito.



- **Hiperqueratosis folicular.** Pápula dura, en cuyo interior presenta un pelo enrollado y cortado, culminada por una escama en el vértice. En esta patología la piel aparece seca, fina y áspera al tacto. Origen: Congénito, infecciones generalizadas (lepra, sífilis) o locales (tiña), alergias, exposición a productos químicos y carencia de vitaminas A y D (intervienen en la renovación epidérmica).



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Psoriasis.** Lesiones eritematosas acompañadas de grandes placas de escamas blanquecinas. Suelen aparecer en cara exterior de las extremidades, zona sacra, cuero cabelludo, codos y rodillas pudiendo, incluso, afectar a todo el cuerpo. Origen: Desconocido. Se conocen factores que pueden desencadenar los brotes como ciertas alteraciones inmunológicas, factores emocionales, agresiones en la piel, infecciones, etc.



- **Verrugas.** Elevaciones de la piel de color amarillo-grisáceo, aspecto irregular, rugosas y duras al tacto. Generalmente aparecen en el dorso de las manos, pies y los dedos; son contagiosas y autoinoculables. También pueden aparecer como elevaciones planas de color rosado en cara, cuello y muñecas (verrugas planas). Origen: Proliferación patológica de la piel de origen vírico (Papilomavirus).



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Callosidades.** Hiperqueratosis amarillentas, duras, gruesas y de extensión variable. Pueden aparecer en las palmas y plantas de los pies (callosidades); dedos y articulaciones (callos) y entre los dedos de los pies (ojos de gallo). Origen: Roces constantes y repetitivos en la misma zona y uso de calzado inadecuado (estrecho).



Alteraciones de la pigmentación

Las alteraciones de la pigmentación de la piel se denominan discromías y se deben a una actividad anormal de la producción de melanina. Si la melanina se produce en exceso, las alteraciones se denominan hipercromías y aparecen manchas oscuras en la piel. Si falta melanina en la piel, se producen manchas blanquecinas y se denominan acromías.

Las alteraciones hipercrómicas de la piel necesitan tratamientos globales: Tratamientos médicos que tratan de eliminar el exceso de pigmentación y cuidados estéticos, tanto paliativos como preventivos, para evitar la reaparición de las manchas.

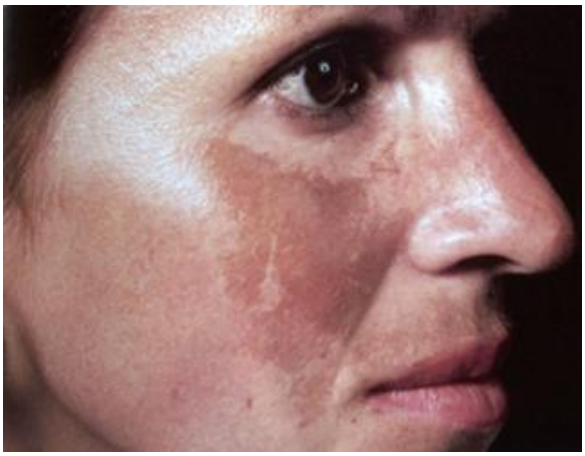
Las acromías no pueden ser tratadas estéticamente, aunque algunas pueden ser disimuladas empleando maquillajes correctores y cubrientes.

Dentro de las hipercromías, encontramos las siguientes:

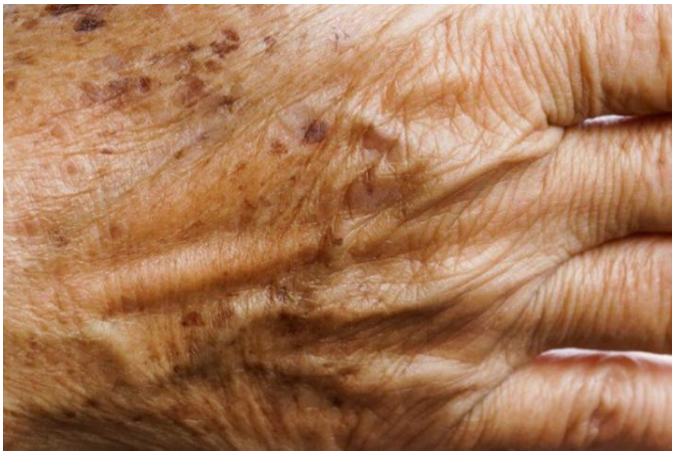
Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Efélides o pecas.** Manchas de color claro de pocos milímetros. Se manifiestan más intensamente tras la exposición solar. Origen: Congénito.

- **Melasma.** Manchas oscuras difusas que aparecen muy frecuentemente en el rostro, frente, labio superior y mejillas. La coloración se intensifica tras la exposición solar. Origen: Hiperactividad de los melanocitos producida por una estimulación hormonal o solar. También se puede producir como efecto secundario de tratamientos médico-estéticos (peelings, láser, etc.).



- **Pigmentación senil.** Pequeñas manchas pardas-amarillentas que aparecen en zonas expuestas al sol a lo largo de los años como el dorso de las manos y el rostro. Origen: Exceso de producción de melanina como consecuencia del envejecimiento cutáneo y la exposición reiterada al sol.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Otras hipercromías.** Manchas oscuras que aparecen por un exceso de producción de melanina debido a varios factores: Roces continuos, frío, calor, radiaciones, medicamentos, cosméticos, etc.

Dentro de las acromías, encontramos:

- **Albinismo.** La piel se presenta excesivamente pálida o rosada, el pelo pajizo y los ojos claros debido a la ausencia de melanina en el organismo.

- **Vitíligo.** Manchas blancas con un borde oscuro que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y frecuentemente en el dorso de las manos y el rostro.

Existen otras hipercromías como los nevus o lunares, que se verán más adelante, que se deben a una proliferación, inicialmente benigna, de los melanocitos. Estas lesiones deben ser identificadas, estudiadas por el dermatólogo y, en caso de ser necesario, eliminadas quirúrgicamente.

2.7. ANÁLISIS FACIAL

El análisis facial consiste en una serie de mediciones y análisis de las diferentes partes de la cara, tanto de frente, como de perfil, observando principalmente la relación de los labios y la exposición de los dientes. Este puede hacerse a través de la inspección y exploración directa del paciente o a partir de fotografías.

Análisis de la cara de frente

En el análisis de la cara de frente se tendrá en cuenta todas las características vistas de frente. Si se realiza la exploración mediante una foto, en esta se tiene que mostrar el extremo superior de la cabeza hasta el hueso hioides, y en los lados tienen que observarse perfectamente ambas orejas, siendo la línea bipupilar paralela al suelo (al plano horizontal). En el análisis de cara de frente se inspecciona al paciente según:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Tipo facial**. Tanto mirando la forma del cráneo como la forma de la cara. Valorando la anchura de la cara según el eje longitudinal y transversal.

- **Altura facial**. La cara se divide en 3 tercios (superior, medio e inferior). Las proporciones de estas varían con la edad. Sobre todo, se tiene en cuenta en la odontología el tercio inferior, ya que tiene más repercusión estética.

- **Simetría facial**. Para poder estudiarla, se recurre al eje medio sagital de la cara, una línea imaginaria que se traza del punto intermedio de los ojos hasta la zona anterior de debajo de la nariz (espina nasal anterior). Junto a esta línea, se añaden otras, como la bipupilar (la línea horizontal que recorre el centro de los ojos) y la comisural (la línea que recorre las comisuras labiales).

Análisis de perfil

El análisis del perfil del paciente también puede hacerse mediante la inspección directa o a partir de fotografías. En esta última deben observarse las orejas y la cabeza tiene que estar en una posición paralela al suelo, sin rotaciones de esta. En este análisis se exploran los siguientes puntos:

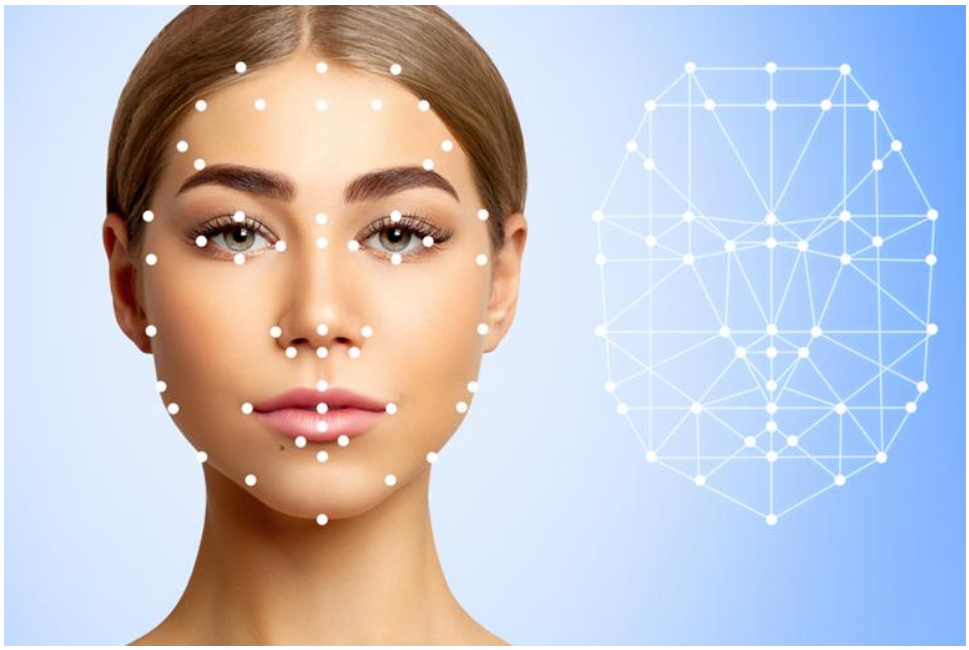
- **Tipo de perfil**. Para la valoración del perfil, se trata una línea que va desde la zona más anterior entre las cejas (glabela), al labio superior y al mentón. Se pueden distinguir 3 tipos de perfil: Cóncavo, recto o convexo.

- **Plano estético**. Se traza entre los puntos más prominentes de la nariz y el mentón blando. Normalmente los labios se sitúan detrás de este plano, siendo el labio inferior el más cercano.

- **Línea de las mejillas**. Se traza para analizar posibles desviaciones y posición ideal de los labios.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Plano mandibular**. Nos indica e informa sobre el patrón muscular del paciente.
- **Ángulo entre la nariz y el labio**. Las alteraciones del maxilar superior influyen en este ángulo, así como la forma e inclinación de la nariz.



Armonía labial

La armonía labial comprende tanto las dimensiones de los labios cómo la armonía de estos en reposo.

Las **dimensiones de los labios** suelen analizarse desde un plano transversal y otro vertical. De forma transversal, la línea de las comisuras debe ser paralela a la línea bipupilar. En el plano vertical de los labios estos pueden ser finos o grueso y, en general, el labio inferior suele ser un poco más grueso que el superior.

Según la relación labial o armonía de los labios, estos en condiciones de reposo deben poder cerrarse sin esfuerzo, tener unos contornos suaves y estar dentro del plan estético, anteriormente mencionado. En relaciones labiales anormales encontramos una protrusión (hacia delante) o retrusión (hacia atrás) de los labios, superior o inferior,

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

puede existir un esfuerzo labial para cerrarlos, pudiendo haber también una contracción de los músculos de alrededor para facilitar el cierre (contracción mentoniana, perioral o sublabial).

Dinámica labial y exposición dentaria

En la dinámica labial se analizan los labios tanto en sonrisa como con la boca entreabierta, para poder analizar la exposición dentaria presente. En este análisis se puede detectar:

- **Línea de sonrisa**. Esta puede ser moderada, con el labio superior por encima de los incisivos, sonrisa completa, si se observan 2 o 3 milímetros del margen gingival o sonrisa gingival donde se ve más de 3 milímetros de encía
- **Relación dentolabial**. Se analiza la relación entre los labios y los dientes. Con los labios en reposo y también la mandíbula el borde incisal de los dientes debe verse unos 2 o 3 milímetros. Es sabido que con la edad esta exposición se reduce.
- **Estética dental**. En sonrisa completa deben observarse los 6 dientes anteriores, es decir incisivos centrales, incisivos laterales y los caninos. Para evaluar la sonrisa más detalladamente, se traza una línea curva imaginaria que sigue todos los bordes incisales de los 6 dientes anteriores. Este trazo debe ser lo más paralelo posible al labio inferior para que haya una armonía labial y dental.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 2

Introducción a la medicina estética facial

